

INSTITUT SUPÉRIEUR D'INFORMATIQUE ET DU MULTIMÉDIA DE SFAX

# RAPPORT DE PROJET FIN D'ÉTUDES

Présenté à

**L'INSTITUT SUPÉRIEUR D'INFORMATIQUE  
ET DE MULTIMÉDIA DE SFAX**

en vue de l'obtention du licence en :  
**INFORMATIQUE ET MULTIMÉDIA**

Effectué à

**DIGILAB SOLUTIONS**

Par

**Yessmine Hsine**

---

**DIGITALISATION DE L'EXPÉRIENCE CLIENT POUR L'HUILE D'OLIVE  
EXTRA VIERGE VIA UN CONFIGURATEUR 3D INTERACTIF.**

---

**Soutenue le 01/06/2026, devant le jury composé de :**

**M.Kharrat Ahmed**

**Président**

**Mme Taktak Emna**

**Rapporteur**

**Mme Tagougi Najiba**

**Encadrante**

Année universitaire: 2025-2026

# Dédicaces

À ceux qui ont cru en moi avant même que je croie en moi-même, et dont l'amour a été mon refuge dans chaque moment de doute.

À mon cher père Mohamed Hassine,  
toi qui as tout donné sans jamais rien demander en retour. Chaque sacrifice que tu as consenti, chaque nuit que tu as veillée, chaque effort que tu as fourni pour me voir réussir tout cela est gravé dans mon cœur pour l'éternité. Tu es mon premier modèle, ma boussole et ma plus grande source d'inspiration. Les mots me manquent pour te dire combien je t'aime et combien je suis fière d'être ta fille. Aujourd'hui, ce travail est le tien autant que le mien. Puisse Dieu te récompenser pour tout ce que tu as fait, t'accorder santé et longue vie et te garder toujours auprès de nous.

À ma chère mère Monia Azzouzi,  
toi dont les mains ont porté mes peines, dont le regard m'a toujours relevée et dont l'amour n'a jamais eu de condition ni de limite. Tu es la lumière qui éclaire chacun de mes pas, le refuge vers lequel je cours dans les moments de doute et la force silencieuse qui m'a portée jusqu'ici. Aucune page, aucun mot, aucune dédicace ne sera jamais à la hauteur de ce que tu représentes pour moi. Ce travail est le fruit de tes prières, de tes larmes et de ton amour infini. Je t'aime, maman, aujourd'hui et pour toujours. Puisse Dieu te garder en bonne santé et faire de toi la femme la plus heureuse du monde.

À mes chères sœurs Azza et Hiba,  
vous qui avez grandi avec moi, ri avec moi, et qui avez su être là même dans les silences. Vous êtes ma joie quotidienne, mon équilibre et ma fierté. Que nos liens fraternels restent à jamais notre plus beau trésor, et que vos chemins soient toujours semés de bonheur, de succès et de lumière. Je vous aime infiniment.

À mon encadrante Mme Tagougi Najiba,  
pour avoir guidé ce travail avec rigueur, bienveillance et générosité intellectuelle. Votre encadrement a été bien plus qu'un simple accompagnement académique, vos conseils éclairés et votre exigence bienveillante ont profondément façonné ma manière de travailler et de penser. Qu'elle trouve dans ces pages le reflet de son investissement et l'expression de ma plus sincère gratitude et de mon profond respect.

# Remerciements

À l'issue de ce travail, il m'est particulièrement agréable d'exprimer ma gratitude et mon respect à tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à sa réalisation.

J'adresse mes sincères remerciements à “M. Hassen Laabidi”, mon encadrant au sein de l'agence Digilab Solutions, pour m'avoir accordé la confiance et l'opportunité de réaliser mon projet de fin d'études au sein de sa structure. Sa disponibilité, son accompagnement professionnel et ses précieux conseils ont été d'une aide inestimable tout au long de cette expérience.

Je tiens à remercier tout particulièrement “Mme Najiba Tagougi”, mon encadrante académique à l'ISIMS, pour sa rigueur bienveillante, ses orientations éclairées et le temps qu'elle a consacré à suivre l'avancement de ce travail. Qu'elle trouve ici l'expression de ma profonde reconnaissance et de mon sincère respect.

Je tiens également à adresser mes remerciements à l'ensemble du corps administratif et enseignants de l'Institut Supérieur d'Informatique et du Multimédia de Sfax, pour la qualité de la formation dispensée et pour l'attention portée au parcours de chaque étudiant.

Enfin, j'exprime ma gratitude aux membres du jury pour l'honneur qu'ils me font en acceptant d'évaluer ce travail, et pour le temps précieux qu'ils y ont consacré.

# Sommaire

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Chapitre1: Cadre général .....                                   | 11 |
| Introduction.....                                                | 10 |
| 1.1 Présentation de l'organisme d'accueil.....                   | 10 |
| 1.2 Contexte général du projet.....                              | 11 |
| 1.3 Description du projet.....                                   | 11 |
| 1.4 Objectifs à atteindre.....                                   | 11 |
| 1.4.1 Objectif général .....                                     | 11 |
| 1.4.2 Objectifs spécifiques .....                                | 12 |
| 1.5 Problématique.....                                           | 12 |
| 1.6 Étude de l'existant.....                                     | 13 |
| 1.6.1 Analyse de l'existant.....                                 | 13 |
| 1.6.2 Critique de l'existant.....                                | 16 |
| 1.7 Solution proposée.....                                       | 16 |
| 1.8 Méthodologie de développement.....                           | 13 |
| 1.8.1 Approche agile de développement.....                       | 13 |
| 1.8.2 Étude comparative des méthodes.....                        | 13 |
| 1.8.3 Présentation de la méthode Scrum.....                      | 13 |
| 1.8.4 Artefacts de Scrum .....                                   | 16 |
| 1.8.5 Avantages de la méthode Scrum .....                        | 16 |
| 1.9 Pertinence du sujet.....                                     | 17 |
| 1.10 Différenciation concurrentielle et innovation digitale..... | 17 |
| Conclusion.....                                                  | 17 |
| Chapitre2: Analyse et conception .....                           | 19 |
| Introduction.....                                                | 19 |
| 2.1 Identification des acteurs .....                             | 19 |
| 2.2 Spécification des besoins.....                               | 19 |
| 2.2.1 Besoins fonctionnels.....                                  | 19 |
| 2.2.2 Besoins non fonctionnels.....                              | 23 |
| 2.3 Conception fonctionnelle.....                                | 24 |
| 2.3.1 Diagramme de cas d'utilisation.....                        | 24 |
| 2.3.2 Description des cas d'utilisation.....                     | 25 |
| 2.3.3 Diagrammes de séquence.....                                | 29 |
| 2.3.4 Diagramme de classe .....                                  | 30 |



|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| 2.4 Conception générale .....                                  | 31 |
| 2.4.1 Architecture générale de la solution.....                | 31 |
| 2.4.2 Processus de conception et de production .....           | 32 |
| 2.4.3 Choix techniques et technologies utilisées .....         | 32 |
| 2.5 Modélisation 3D des produits .....                         | 33 |
| 2.5.1 Justification des contenants sur le marché tunisien..... | 33 |
| 2.5.2 Élargissement de la gamme FENDRI.....                    | 33 |
| 2.5.3 Méthodologie de modélisation .....                       | 34 |
| 2.5.4 Pipeline de production .....                             | 35 |
| 2.5.5 Intégration web et optimisation.....                     | 36 |
| 2.5.6 Validation technique et optimisation.....                | 37 |
| 2.5.6.1 Validation géométrique .....                           | 37 |
| 2.5.6.2 Validation des matériaux et textures .....             | 38 |
| 2.5.6.3 Validation des rendus .....                            | 38 |
| 2.5.6.4 Analyse des performances et poids des fichiers .....   | 39 |
| 2.5.7 Impact stratégique du réalisme 3D.....                   | 39 |
| 2.6 Conception graphique et identité visuelle.....             | 40 |
| 2.6.1 Charte graphique et identité visuelle .....              | 40 |
| 2.6.2 Typographie .....                                        | 41 |
| 2.6.3 Palette chromatique .....                                | 41 |
| 2.6.4 Moodboard et inspiration visuelle .....                  | 41 |
| Conclusion.....                                                | 41 |

# Liste des figures

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Figure1 : Logo de digiLab.....                                             | 11 |
| Figure2 : Interface d'accueil de la plateforme Carthage Crown .....        | 14 |
| Figure 3 : Présentation des produits sur la plateforme Carthage Crown..... | 14 |
| Figure 4 : Interface premium de la plateforme Zetun .....                  | 15 |
| Figure 5 : Présentation des produits sur la plateforme Zetun .....         | 15 |
| Figure 6 : Interface d'accueil de la plateforme Oleavanti.....             | 16 |
| Figure 7 : Présentation des produits sur la plateforme Oleavanti .....     | 16 |
| Figure 8 : Cycle de développement agile .....                              | 18 |
| Figure 9 : Cycle de fonctionnement de la méthodologie Scrum.....           | 20 |
| Figure 10 : Les rôles Scrum du projet FENDRI.....                          | 21 |
| Figure 11 : Diagramme de cas d'utilisation .....                           | 30 |
| Figure 12 : Diagramme de séquence —Passer une commande.....                | 35 |
| Figure 13 : Diagramme de séquence — Utiliser le configurateur.....         | 35 |
| Figure 14 : Diagramme de classe.....                                       | 36 |
| Figure 15 : Schéma d'architecture générale .....                           | 37 |
| Figure 16 : Processus de modélisation et optimisation 3D sous Blender..... | 41 |
| Figure 17 : Modèle 3D – Bouteille cylindrique 500 ml.....                  | 42 |
| Figure 18 : Modèle 3D – Bouteille carrée élancée 750 ml.....               | 42 |
| Figure 19 : Modèle 3D – Bidon vert 1 L .....                               | 42 |
| Figure 20 : Modèle 3D – Bidon métallique 3 L.....                          | 42 |
| Figure 21 : Charte graphique.....                                          | 46 |

# Liste des tableaux

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Tableau 1 : tableau comparatif des plateformes étudiées.....            | 17 |
| Tableau 2 : tableau comparatif des méthodes agiles .....                | 19 |
| Tableau 3 : tableau de validation géométrique.....                      | 43 |
| Tableau 4 : tableau de validation des matériaux et textures.....        | 44 |
| Tableau 5 : tableau de validation des rendus.....                       | 44 |
| Tableau 6 : tableau d'analyse de performances et poids de fichiers..... | 45 |

# Liste des abréviations

# Introduction générale

Dans un environnement économique de plus en plus concurrentiel, la transformation numérique est devenue un levier essentiel pour les entreprises souhaitant valoriser leurs produits, renforcer leur image de marque et améliorer leur présence sur le marché national et international. Grâce aux nouvelles technologies du web et du multimédia, les entreprises cherchent aujourd'hui à proposer des expériences interactives et immersives capables d'attirer l'attention des consommateurs et de répondre aux exigences du marketing digital moderne.

C'est dans ce contexte que s'inscrit mon Projet de Fin d'Études, réalisé dans le cadre de la préparation de la Licence en Sciences Informatiques, spécialité Multimédia, à Institut Supérieur d'Informatique et du Multimédia de Sfax. Ce projet a été effectué au sein de Digilab Solutions, une agence spécialisée dans la communication et le marketing digital, qui m'a proposé de concevoir une solution numérique innovante dédiée à la valorisation de l'huile d'olive tunisienne.

L'objectif principal de ce projet consiste à développer une plateforme web interactive mettant en avant des produits d'huile d'olive à travers des visualisations modernes et immersives. Plus précisément, le projet vise à intégrer des modèles 3D réalistes, des interfaces dynamiques et une expérience utilisateur fluide afin d'offrir une présentation numérique attractive et professionnelle des produits.

La réalisation de ce projet m'a permis de mettre en pratique les connaissances acquises durant mon parcours universitaire et de développer plusieurs compétences techniques et professionnelles. En effet, j'ai travaillé sur la modélisation et l'animation 3D avec le logiciel Blender, l'optimisation des assets destinés au web, ainsi que le développement d'interfaces interactives en utilisant React et TypeScript. J'ai également été confrontée à plusieurs défis techniques, notamment lors des tentatives d'intégration des technologies WebGL, ce qui m'a conduite à rechercher et adopter des solutions alternatives adaptées aux contraintes du projet.

Le présent rapport a pour objectif de présenter les différentes étapes de réalisation de ce projet ainsi que la démarche suivie tout au long du stage. Il s'articule autour des chapitres suivants :

- **Chapitre 1:** consacré à la présentation du cadre général du projet, de l'organisme d'accueil ainsi qu'à l'étude de l'existant et des besoins identifiés.
- **Chapitre 2:** porte sur l'analyse et la conception de la solution proposée. Il présente les fonctionnalités du système, les choix techniques, l'architecture du site ainsi que la conception graphique et l'identité visuelle adoptée.
- **Chapitre 3:** dédié à la réalisation technique du projet. Il présente l'environnement de développement, la modélisation 3D des produits, l'intégration des interfaces interactives ainsi que les différentes fonctionnalités développées.
- **Chapitre 4:** présente les difficultés techniques rencontrées, notamment lors des tentatives d'intégration des technologies WebGL, ainsi que les solutions alternatives adoptées afin d'assurer la performance et la compatibilité du site.

Enfin, une conclusion générale vient clôturer ce document en mettant en valeur les résultats obtenus, les compétences acquises ainsi que les perspectives d'amélioration futures du projet.

# Chapitre1: Cadre général

## Sommaire

---

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Introduction .....                                               | 10 |
| 1.1 Présentation de l'organisme d'accueil.....                   | 10 |
| 1.2 Contexte général du projet .....                             | 11 |
| 1.3 Description du projet .....                                  | 11 |
| 1.4 Objectifs à atteindre .....                                  | 11 |
| 1.4.1 Objectif général.....                                      | 11 |
| 1.4.2 Objectifs spécifiques .....                                | 12 |
| 1.5 Problématique.....                                           | 12 |
| 1.6 Étude de l'existant.....                                     | 13 |
| 1.6.1 Analyse de l'existant .....                                | 13 |
| 1.6.2 Critique de l'existant.....                                | 16 |
| 1.7 Solution proposée.....                                       | 16 |
| 1.8 Méthodologie de développement .....                          | 13 |
| 1.8.1 Approche agile de développement .....                      | 13 |
| 1.8.2 Étude comparative des méthodes .....                       | 13 |
| 1.8.3 Présentation de la méthode Scrum.....                      | 13 |
| 1.8.4 Artefacts de Scrum .....                                   | 16 |
| 1.8.5 Avantages de la méthode Scrum.....                         | 16 |
| 1.8.6 Analyse des risques du projet .....                        | 13 |
| 1.8.7 Estimation des ressources.....                             | 16 |
| 1.8.8 WBS--Work Breakdown Structure .....                        | 16 |
| 1.8.9 Jalons du projet .....                                     | 13 |
| 1.8.10 Backlog de Sprint.....                                    | 16 |
| 1.8.11 Planification des sprints .....                           | 16 |
| 1.8.12 Diagramme de gantt.....                                   | 16 |
| 1.9 Pertinence du sujet.....                                     | 17 |
| 1.10 Différenciation concurrentielle et innovation digitale..... | 17 |
| Conclusion .....                                                 | 17 |

---

## Introduction

Ce chapitre présente le cadre général du projet réalisé au sein de l'agence Digilab Solutions. Il commence par la présentation de l'organisme d'accueil ainsi que du contexte général du projet. Ensuite, il décrit la mission confiée et les objectifs visés par le développement du configurateur 3D interactif. Une étude de l'existant est également réalisée afin d'analyser les solutions actuelles et d'identifier leurs limites. Enfin, une solution adaptée aux besoins identifiés est proposée.

### 1.1 Présentation de l'organisme d'accueil

Digilab Solutions est une agence tunisienne de communication et de marketing digital, fondée en 2018 et basée à l'Ariana. Elle accompagne les entreprises dans leur transformation numérique à travers une offre complète de services : développement web et mobile, design UI/UX, community management, publicité en ligne et création de contenus visuels et audiovisuels.

Grâce à une équipe jeune et créative, l'agence se distingue par son approche innovante et sa capacité à proposer des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque client. Sa mission est de renforcer la visibilité des marques, optimiser leur présence digitale et offrir des stratégies de communication performantes et durables. L'agence met l'accent sur quatre valeurs fondamentales :

- La créativité, pour concevoir des solutions originales et impactantes.
- L'innovation, en intégrant les dernières tendances et technologies numériques.
- La proximité client, en accompagnant les entreprises de la définition des objectifs jusqu'à la mise en œuvre opérationnelle.
- La fiabilité, grâce à un suivi continu et des services de maintenance et d'optimisation.

Le projet réalisé au sein de Digilab Solutions s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Le configurateur 3D interactif pour l'huile d'olive FENDRI illustre la volonté de l'agence d'explorer des solutions digitales innovantes, capables de valoriser un produit premium et de renforcer son attractivité sur le marché international.



Figure1 : Logo de digiLab

## 1.2 Contexte général du projet

Dans un contexte marqué par la transformation numérique et l'évolution des pratiques du commerce électronique, les entreprises cherchent aujourd'hui à proposer des expériences interactives et immersives afin de valoriser leurs produits et de renforcer leur image de marque. Les technologies de visualisation 3D et les interfaces dynamiques occupent désormais une place importante dans les stratégies de marketing digital, notamment dans les secteurs premium et du luxe.

En Tunisie, l'huile d'olive représente un produit emblématique du patrimoine agricole et culturel national. Malgré une qualité reconnue à l'échelle internationale, sa valorisation digitale reste souvent limitée à des présentations classiques basées sur des images statiques et des descriptions textuelles. Cette situation ouvre la voie à l'intégration de nouvelles approches numériques capables d'améliorer l'expérience utilisateur, de moderniser la présentation du produit et de renforcer son attractivité sur les marchés national et international.

## 1.3 Description du projet

Ce Projet de Fin d'Études s'inscrit dans une démarche visant à associer l'héritage de l'oléiculture tunisienne aux technologies numériques modernes. Il porte sur la conception d'un configurateur 3D interactif destiné à valoriser l'huile d'olive extra vierge tunisienne, notamment celle produite par le Domaine FENDRI.

La Tunisie figure parmi les principaux producteurs mondiaux d'huile d'olive, reconnue pour la qualité de variétés emblématiques telles que la Chemlali et la Chetoui. Cependant, les méthodes de présentation digitale utilisées dans ce secteur restent souvent traditionnelles et peu immersives.

Dans ce contexte, le projet consiste à développer une plateforme web interactive permettant de moderniser la présentation du produit à travers une expérience utilisateur immersive, dynamique et adaptée aux standards actuels du e-commerce premium.

## 1.4 Objectifs à atteindre

### 1.4.1 Objectif général

Concevoir un configurateur 3D interactif permettant de valoriser l'huile d'olive extra vierge tunisienne à travers une expérience digitale immersive et haut de gamme. Ce dispositif doit intégrer un jumeau numérique fidèle du produit, optimisé pour le e-commerce, afin de renforcer la perception de qualité et d'authenticité auprès du consommateur.



### 1.4.2 Objectifs spécifiques

#### A. Immersion visuelle – Création du jumeau numérique

- Concevoir des modèles 3D réalistes des différents contenants d'huile d'olive sous Blender.
- Reproduire fidèlement l'apparence du verre, de l'huile et des matériaux utilisés.
- Obtenir un rendu visuel de haute qualité adapté à une présentation premium.

#### B. Personnalisation interactive

- Développer une interface moderne et intuitive inspirée des standards du e-commerce premium.
- Permettre la visualisation de différents formats et variantes des produits.
- Assurer une interaction fluide et compatible avec les supports desktop et mobile.

#### C. Optimisation et intégration web

- Intégrer les visuels des produits dans une application web performante développée avec React.
- Optimiser les assets graphiques afin d'assurer un chargement rapide et une bonne compatibilité.
- Améliorer l'expérience utilisateur et renforcer l'attractivité digitale du produit.

## 1.5 Problématique

Bien que l'huile d'olive tunisienne bénéficie d'une qualité premium et d'une reconnaissance internationale, sa valorisation digitale reste limitée et ne reflète pas pleinement son prestige. Les visuels statiques et les descriptions classiques utilisés dans le commerce en ligne ne parviennent pas à transmettre l'authenticité et la richesse sensorielle de ce produit de terroir.

La problématique centrale de ce projet peut donc être formulée comme suit :

Comment créer une expérience digitale immersive capable de transformer la perception de l'huile d'olive FENDRI en un produit de luxe personnalisé, tout en garantissant une performance technique optimale sur le web ?

## 1.6 Étude de l'existant

Avec l'évolution du commerce électronique et des technologies immersives, plusieurs entreprises utilisent aujourd'hui des solutions numériques afin de valoriser leurs produits sur le web. Dans le secteur agroalimentaire, et plus particulièrement dans celui de l'huile d'olive, la majorité des plateformes reposent encore sur des présentations classiques basées sur des images statiques, des fiches descriptives et des interfaces peu interactives.

Cette étude de l'existant a pour objectif d'analyser certaines solutions actuellement utilisées pour la commercialisation et la valorisation digitale des produits premium, afin d'identifier leurs avantages, leurs limites ainsi que les améliorations pouvant être apportées dans le cadre du projet proposé.

### 1.6.1 Analyse de l'existant

Dans cette phase, je présente quelques exemples de plateformes existantes utilisées pour la valorisation digitale des produits d'huile d'olive afin de mieux comprendre leurs fonctionnalités, leurs approches visuelles ainsi que leurs limites.

**Carthage Crown** : est une marque tunisienne d'huile d'olive premium disposant d'une plateforme e-commerce moderne dédiée à la valorisation du produit tunisien sur le marché international. Le site met en avant l'identité visuelle de la marque à travers un design élégant, des visuels de haute qualité et une présentation soignée des produits.

L'interface propose une navigation fluide ainsi qu'un storytelling centré sur le terroir tunisien et la qualité de l'huile d'olive. Cependant, la plateforme repose principalement sur des images statiques et ne propose pas d'expérience immersive ou interactive permettant à l'utilisateur d'explorer le produit de manière dynamique.

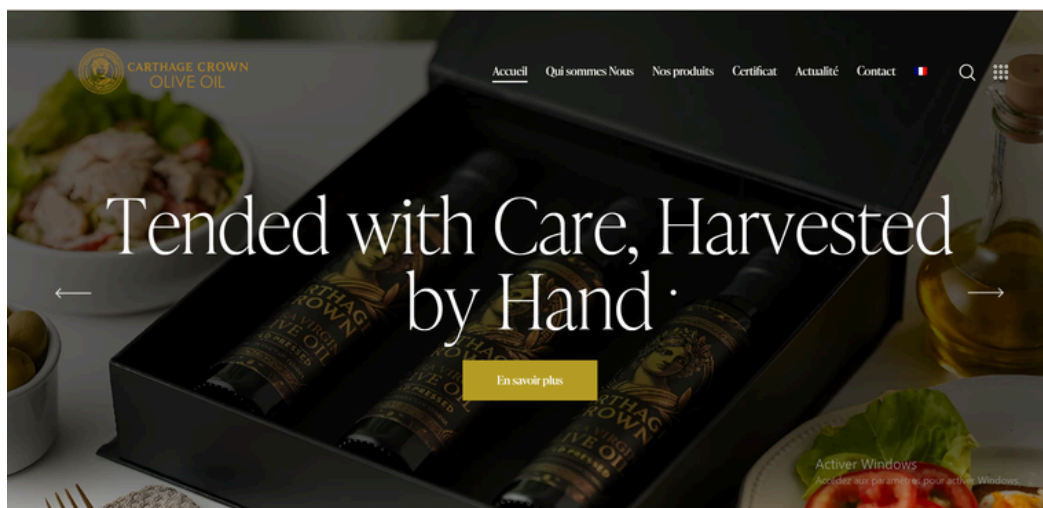


Figure2 : Interface d'accueil de la plateforme Carthage Crown

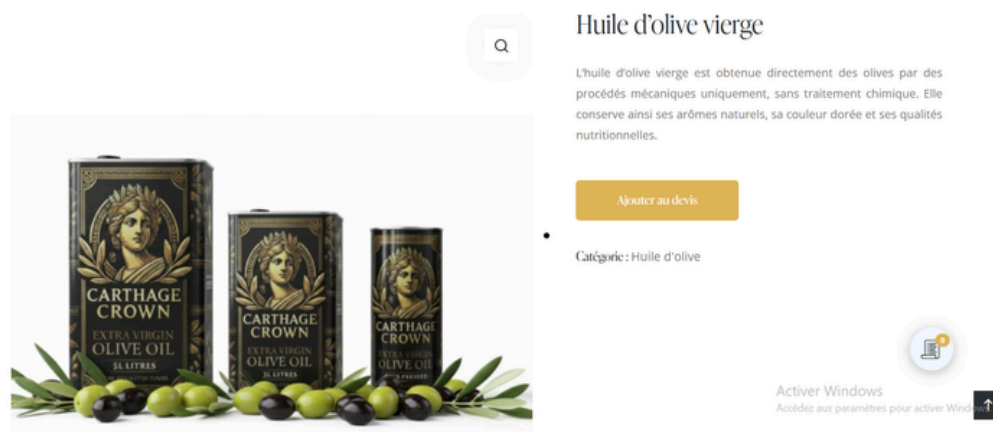


Figure 3 : Présentation des produits sur la plateforme Carthage Crown

**ZETUN** : est une marque spécialisée dans l'huile d'olive premium qui adopte une approche moderne du marketing digital. Son site se distingue par une identité graphique raffinée, des animations fluides et une mise en valeur esthétique du produit.

La plateforme offre une expérience utilisateur plus immersive grâce à une interface visuellement travaillée et un branding cohérent. Toutefois, l'interaction avec les produits reste limitée à une consultation classique basée sur des images fixes sans personnalisation ni visualisation 3D.

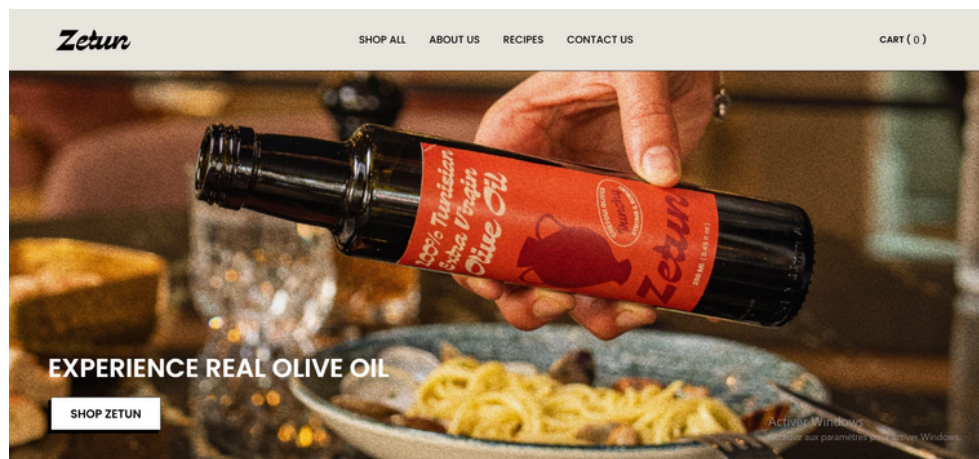


Figure 4 : Interface premium de la plateforme Zetun

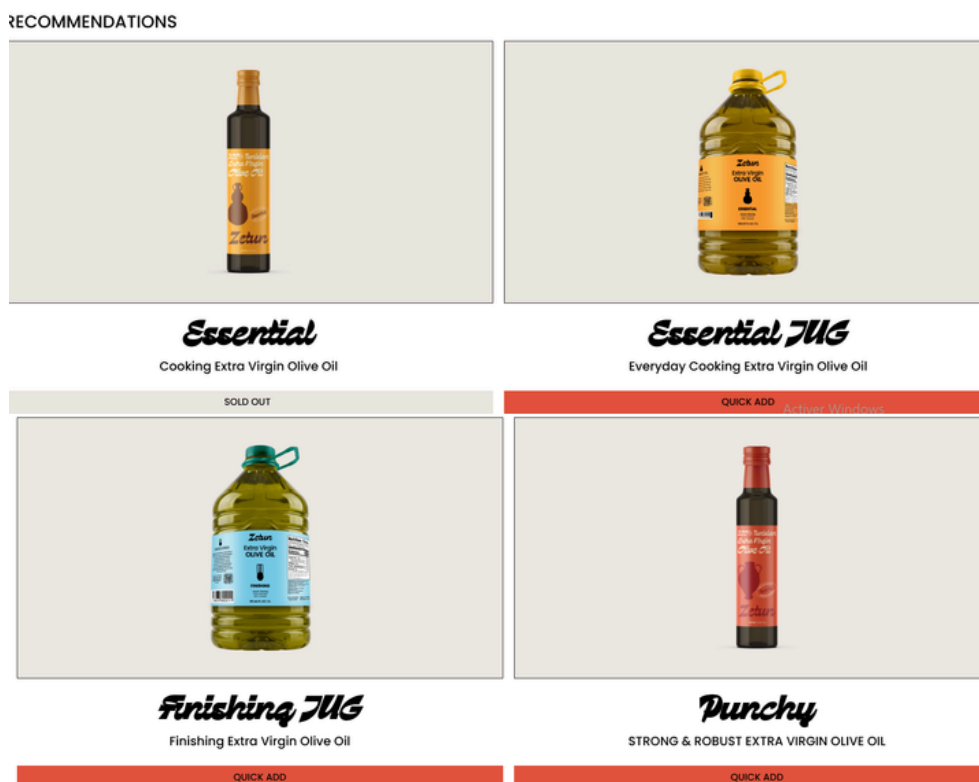


Figure 5 : Présentation des produits sur la plateforme Zetun

**Oleavanti** : propose une expérience digitale orientée luxe mettant l'accent sur l'esthétique, le storytelling et la valorisation émotionnelle du produit. Le site utilise une direction artistique haut de gamme afin de renforcer la perception premium de la marque.

Malgré la qualité visuelle de l'interface, la plateforme ne propose pas de configurateur interactif ni de représentation tridimensionnelle permettant une exploration avancée du packaging.

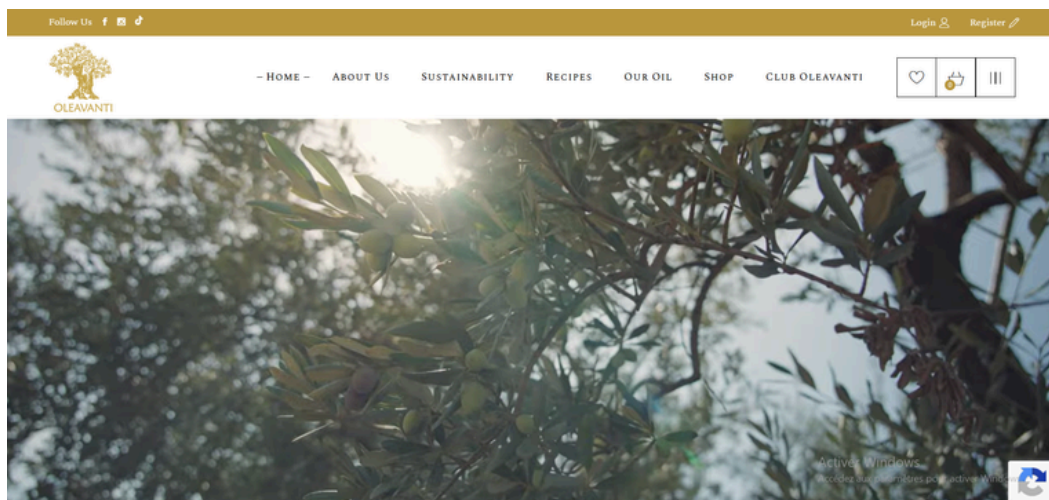


Figure 6 : Interface d'accueil de la plateforme Oleavanti

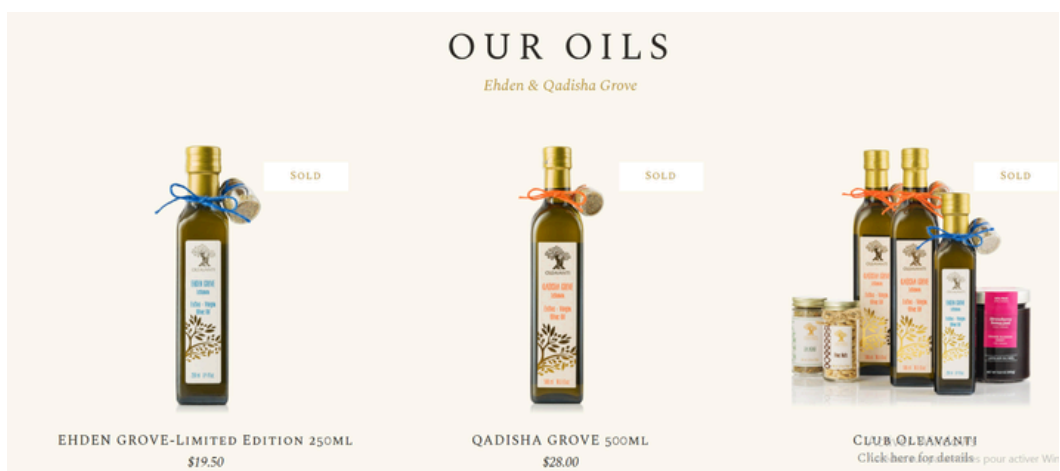


Figure 7 : Présentation des produits sur la plateforme Oleavanti

1.6.2 Critique de l’existant

Cette étude comparative des principales plateformes analysées permet de mettre en évidence leurs points forts ainsi que leurs limites.

| Plateforme     | Points forts                                                                                       | Points faibles                                                                                             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carthage Crown | Design élégant et valorisation du terroir tunisien ; navigation fluide ; identité visuelle premium | Absence de visualisation 3D ; interaction utilisateur limitée; expérience principalement statique          |
| ZETUN          | Interface moderne ; animations fluides ; branding cohérent ; esthétique haut de gamme              | Absence de configurateur interactif ; aucune personnalisation produit ; immersion limitée                  |
| Oleavanti      | Storytelling visuel fort ; univers graphique luxueux ; mise en valeur émotionnelle du produit      | Présentation basée sur des images fixes ; absence d’exploration immersive ; manque d’interactivité avancée |

Tableau 1 : tableau comparatif des plateformes étudiées

1.7 Solution proposée

Afin de répondre aux limites identifiées lors de l’étude de l’existant, j’ai proposé la conception d’un configurateur 3D interactif dédié à la valorisation de l’huile d’olive extra vierge FENDRI. Cette solution vise à moderniser la présentation digitale du produit à travers une expérience utilisateur immersive, élégante et adaptée aux standards actuels du e-commerce premium.

La plateforme développée repose sur l’intégration de modèles 3D réalistes conçus sous Blender, permettant de représenter fidèlement les différents contenants de la gamme. Ces visuels sont intégrés dans une interface web moderne développée avec React et TypeScript afin d’assurer une navigation fluide, intuitive et responsive.

L’approche adoptée met également l’accent sur l’optimisation des performances web et la qualité visuelle des rendus afin de garantir une expérience cohérente sur différents supports, notamment les ordinateurs et les appareils mobiles. À travers cette solution, l’objectif est de renforcer l’attractivité du produit, valoriser l’identité premium de la marque et offrir une nouvelle approche de présentation digitale de l’huile d’olive tunisienne.

## 1.8 Méthodologie de développement

La réalisation d'un projet informatique nécessite l'adoption d'une méthodologie de travail permettant d'organiser efficacement les différentes phases de développement.

Dans ce contexte, les méthodes agiles sont aujourd'hui largement utilisées grâce à leur flexibilité et leur capacité d'adaptation aux besoins évolutifs des projets numériques.

Dans le cadre de ce projet, une approche agile basée sur la méthode Scrum a été adoptée afin d'assurer un développement progressif, structuré et collaboratif de la plateforme FENDRI.

Cette partie présente les principales méthodes agiles étudiées, le choix de la méthode Scrum ainsi que l'organisation des différentes phases du projet.

### 1.8.1 Approche agile de développement

Les méthodes agiles représentent des approches de développement permettant de gérer les projets informatiques de manière flexible et progressive. Contrairement aux méthodes traditionnelles, elles favorisent une adaptation continue aux besoins du projet ainsi qu'une meilleure collaboration entre les membres de l'équipe.

Ces méthodes reposent principalement sur un développement itératif, où le projet est réalisé par étapes successives appelées itérations ou sprints. Chaque étape permet d'ajouter progressivement de nouvelles fonctionnalités tout en améliorant les éléments déjà développés.

Les approches agiles sont aujourd'hui largement utilisées dans le développement des applications web grâce à leur capacité à améliorer l'organisation du travail, la communication ainsi que la qualité du produit final.

La figure suivante illustre le cycle de développement adopté dans une approche agile.

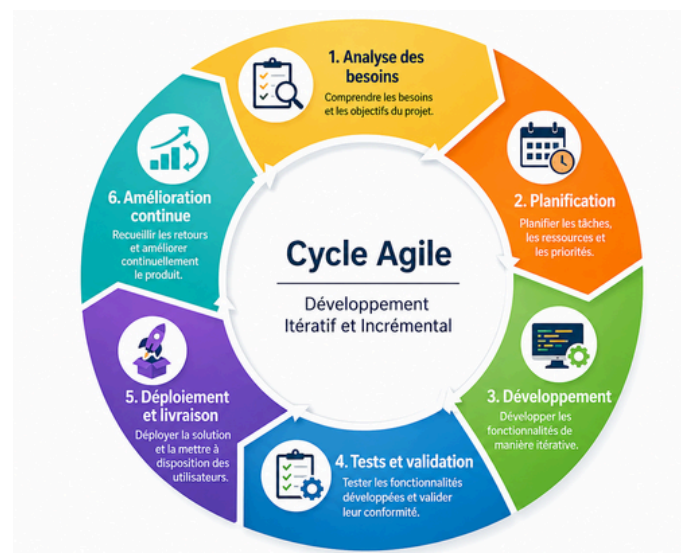


Figure 8 : Cycle de développement agile

### 1.8.2 Étude comparative des méthodes

Afin de choisir une méthodologie adaptée au développement de la plateforme FENDRI, une étude comparative simplifiée des principales approches de développement a été réalisée.

Le tableau suivant présente les caractéristiques générales des méthodes les plus utilisées dans le domaine du développement logiciel.

| Méthode                       | Description                                                                               | Avantages                                                       | Limites                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| RUP                           | Méthode structurée basée sur un développement itératif.                                   | Bonne organisation et documentation.                            | Complexe à mettre en œuvre.                             |
| 2TUP                          | Méthode séparant les aspects fonctionnels et techniques.                                  | Bonne séparation des besoins et de l'architecture.              | Nécessite une planification importante.                 |
| Scrum                         | Méthode agile basée sur des cycles courts appelés sprints.                                | Flexible, collaborative et adaptée aux changements.             | Dépend fortement de l'organisation de l'équipe.         |
| Kanban                        | Méthode agile basée sur la gestion visuelle des tâches à l'aide d'un tableau de suivi.    | Facilite le suivi du travail et améliore la productivité.       | Peut manquer de structure pour les grands projets.      |
| XP (Extreme Programming)      | Méthode agile axée sur la qualité du code et la collaboration continue avec le client.    | Améliore la qualité logicielle et favorise les retours rapides. | Demande une forte implication de l'équipe et du client. |
| SAFe (Scaled Agile Framework) | Cadre agile conçu pour gérer les projets à grande échelle dans les grandes organisations. | Permet de coordonner plusieurs équipes agiles efficacement.     | Mise en œuvre complexe et coûteuse.                     |

Tableau 2 : tableau comparatif des méthodes de développement

À l'issue de cette étude comparative, la méthode Scrum a été retenue pour la gestion du projet FENDRI. En effet, elle offre un cadre itératif et incrémental permettant de livrer des fonctionnalités de manière progressive et de s'adapter aux évolutions des besoins. Sa structure en sprints bien définis correspond parfaitement à la durée du stage (4 mois) et à la nature fullstack du projet.



### 1.8.3 Présentation de la méthode Scrum

#### Définition de Scrum

Scrum est une méthode agile de gestion de projet basée sur un développement itératif et collaboratif. Elle repose sur des cycles de travail courts appelés sprints, permettant de développer progressivement les différentes fonctionnalités du projet tout en assurant une adaptation continue aux besoins.

Chaque sprint correspond à une période définie durant laquelle un ensemble de tâches est planifié, réalisé puis validé. À la fin de chaque cycle, une version partielle et fonctionnelle du produit peut être obtenue, permettant ainsi un suivi régulier de l'avancement du projet.

La figure ci dessous illustre le cycle de fonctionnement de la méthode Scrum :

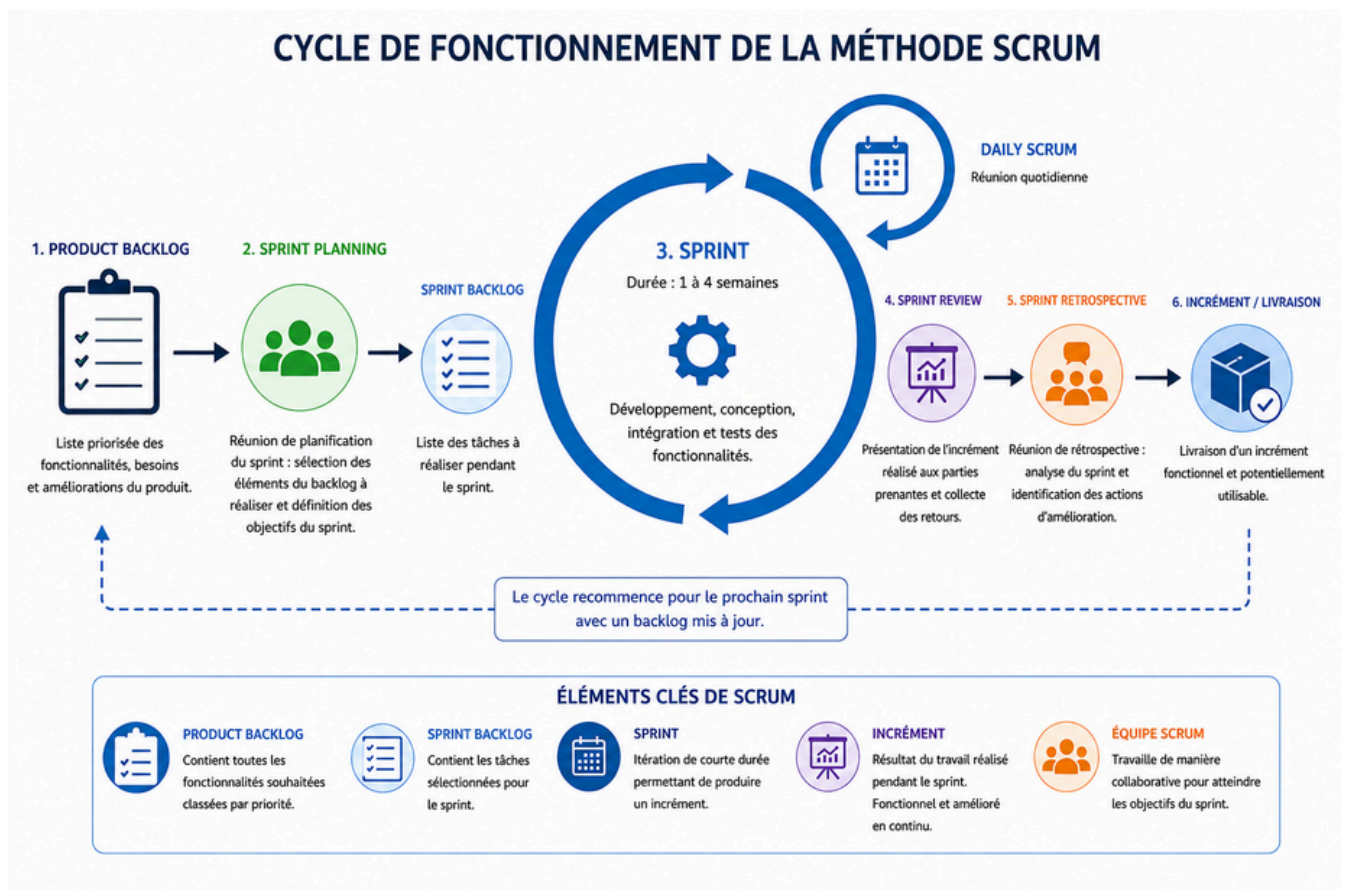


Figure 9 : Cycle de fonctionnement de la méthodologie Scrum



## Pourquoi Scrum ?

Dans le cadre de ce projet, la méthode Scrum a été adoptée afin d'assurer une meilleure organisation du travail, une plus grande flexibilité face aux changements ainsi qu'une progression continue dans le développement de la plateforme FENDRI.

Cette méthode permet également :

- Une meilleure planification des tâches
- Un suivi continu de l'avancement du projet
- Une adaptation rapide aux besoins
- Une amélioration progressive des fonctionnalités développées.

## Les rôles dans Scrum

La méthode Scrum repose principalement sur trois rôles essentiels permettant d'assurer le bon déroulement du projet ainsi qu'une organisation efficace des différentes phases de développement.

- **Product Owner (PO)** : responsable de la définition des besoins fonctionnels ainsi que de la priorisation des tâches du projet.
- **Scrum Master (SM)** : responsable du suivi de l'application de la méthode Scrum, de l'organisation et de la coordination des différentes activités.
- **Équipe de développement** : chargée de la conception, du développement et de l'intégration des différentes fonctionnalités du système.

Dans le cadre de ce projet, les rôles Scrum ont été répartis comme suit :

- Le rôle du Product Owner a été assuré par Mme Najiba Tagougi.
- Le rôle du Scrum Master a également été assuré par Mme Najiba Tagougi.
- L'équipe de développement a été constituée d'un seul membre chargé de la réalisation complète de la plateforme FENDRI, à savoir moi-même, Yessmine Hassine.

La figure suivante illustre les principaux rôles de la méthode Scrum.



Figure 10 : Les rôles Scrum du projet FENDRI

#### 1.8.4 Artefacts de Scrum

La méthode Scrum repose sur plusieurs artefacts permettant d'assurer une bonne organisation du projet ainsi qu'un suivi continu de l'avancement des différentes tâches.

Product Backlog : liste contenant l'ensemble des besoins et fonctionnalités du projet classés par priorité.

Sprint Backlog : ensemble des tâches sélectionnées pour être réalisées durant un sprint.

Sprint : cycle de développement de courte durée permettant de développer progressivement les fonctionnalités du projet.

Daily Meeting : réunion quotidienne permettant de suivre l'avancement des tâches et d'identifier les éventuels problèmes rencontrés.

#### **Les piliers de Scrum**

La méthode Scrum repose sur trois piliers fondamentaux permettant d'assurer le bon déroulement du projet :

- La transparence : toutes les informations importantes du projet doivent être visibles et compréhensibles par les membres de l'équipe.
- L'inspection : un suivi régulier est effectué afin de vérifier l'avancement du projet et détecter les éventuels problèmes.
- L'adaptation : des ajustements peuvent être réalisés en fonction des résultats obtenus et des besoins du projet.

#### 1.8.5 Avantages de la méthode Scrum

La méthode Scrum présente plusieurs avantages dans le développement des projets informatiques, notamment :

- Une meilleure organisation du travail
- Une adaptation rapide aux changements
- Un suivi continu de l'avancement du projet
- Une amélioration progressive des fonctionnalités développées
- Une meilleure communication et collaboration durant le développement.

### 1.8.6 Analyse des risques du projet

Toute réalisation d'un projet informatique est exposée à des risques pouvant compromettre son bon déroulement. Une identification anticipée de ces risques permet d'adopter des mesures préventives adaptées. Le tableau suivant présente les principaux risques identifiés dans le cadre du projet FENDRI :

|    | Risque                                                                 | Probabilité | Impact | Mesure préventive                                                                               |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R1 | Difficultés d'intégration des technologies 3D/WebGL dans le navigateur | Élevée      | Élevé  | Adoption de solutions alternatives : visuels statiques haute résolution générés sous Blender    |
| R2 | Indisponibilité ou lenteur de la connexion MongoDB Atlas               | Moyenne     | Élevé  | Mécanisme de reconnexion automatique avec retry (10 secondes)                                   |
| R3 | Dépassement du planning prévu                                          | Moyenne     | Moyen  | Planification en sprints avec révision hebdomadaire des priorités                               |
| R4 | Incompatibilité entre navigateurs (mobile/desktop)                     | Faible      | Moyen  | Tests multi-appareils tout au long du développement, design responsive avec TailwindCSS         |
| R5 | Faibles de sécurité dans l'API (injections, accès non autorisés)       | Faible      | Élevé  | Middleware d'authentification JWT, validation des entrées avec express-validator, rate limiting |
| R6 | Mauvaise performance du site sur connexion lente                       | Moyenne     | Moyen  | Optimisation des images (compression PNG), lazy loading des composants                          |

Tableau X : Tableau d'analyse des risques du projet Fendri

1.8.7 Estimation des ressources

La réalisation du projet FENDRI a nécessité la mobilisation de ressources humaines et techniques réparties comme suit :

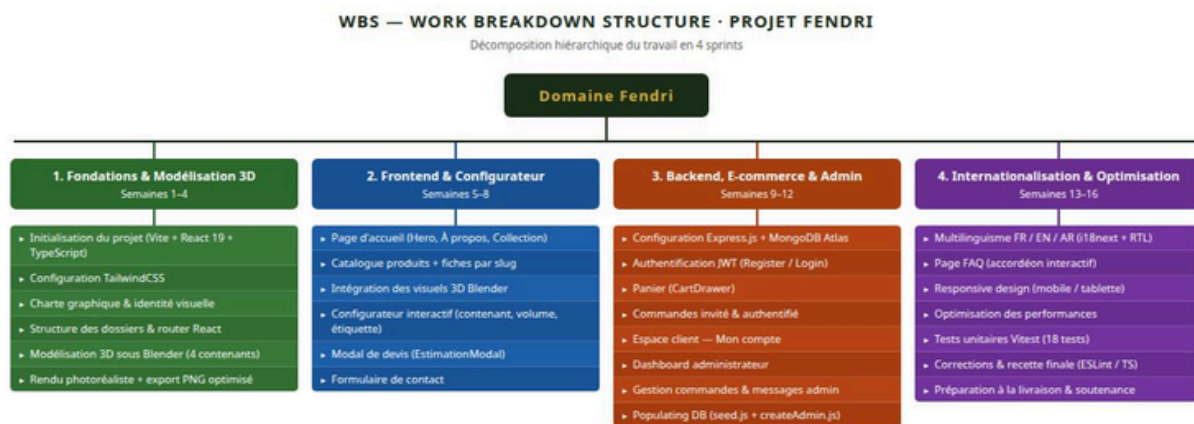
Ressources humaines :

| Rôle                                   | Responsable                | Tâches principales                                        |
|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Développeuse fullstack & Product Owner | Yessmine Hsine (stagiaire) | Développement frontend et backend, modélisation 3D, tests |
| Encadrante académique                  | Mme Tagougi Najiba         | Suivi académique, validation du rapport                   |
| Encadrant professionnel                | M. Hassen Laabidi          | Orientation technique, validation fonctionnelle           |

Ressources techniques :

| Ressource        | Outil / Technologie                     | Usage                                |
|------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Frontend         | React 19, TypeScript, TailwindCSS, Vite | Interface utilisateur                |
| Backend          | Node.js, Express.js, MongoDB Atlas      | API REST, base de données            |
| Modélisation 3D  | Blender                                 | Création des modèles 3D des produits |
| Authentification | JWT, bcryptjs                           | Sécurisation des accès               |
| Emails           | Resend API                              | Confirmation de commandes            |
| Versioning       | Git / GitHub                            | Gestion du code source               |
| IDE              | VS Code                                 | Environnement de développement       |

## 1.8.8 WBS--Work Breakdown Structure



## 1.8.9 Jalons du projet

Les jalons ci-dessous définissent les points de contrôle majeurs du projet Domaine Fendri, permettant de mesurer l'avancement et de s'assurer que chaque phase est correctement finalisée avant de passer à la suivante

| N° | Jalon                         | Date prévue | Livrable associé                                | Critère de validation                         |
|----|-------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| J1 | Lancement du projet           | Semaine 1   | Cahier des charges validé                       | Validation par l'encadrant                    |
| J2 | Fin de la modélisation 3D     | Semaine 4   | Visuels 3D (4 contenants) exportés en PNG       | Rendu photoréaliste validé                    |
| J3 | Fin du développement frontend | Semaine 8   | Interface utilisateur complète et fonctionnelle | Pages Home, Collection, Configurateur livrées |
| J4 | Fin du développement backend  | Semaine 12  | API REST opérationnelle + Dashboard admin       | Tests des routes API réussis                  |
| J5 | Fin de l'internationalisation | Semaine 14  | Application disponible en FR / EN / AR          | Basculement de langue fonctionnel             |
| J6 | Recette finale & tests        | Semaine 15  | Rapport de tests (18 tests Vitest)              | Zéro erreur ESLint / TypeScript               |
| J7 | Livraison du projet           | Semaine 16  | Application déployée + rapport PFE              | Validation finale par l'encadrant             |

### 1.8.10 Backlog de Sprint

#### Sprint 1 — Fondations & Modélisation 3D (Semaines 1–4)

| ID   | User Story                                                               | Tâche technique                                              | Priorité | Estimation | Statut    |
|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|
| US01 | En tant que visiteur, je veux consulter la page d'accueil                | Initialisation Vite + React 19 + TypeScript + TailwindCSS    | Haute    | 2j         | ✅ Terminé |
| —    | —                                                                        | Charte graphique & identité visuelle (palette, typographies) | Haute    | 2j         | ✅ Terminé |
| —    | —                                                                        | Structure du projet (router React, architecture dossiers)    | Haute    | 2j         | ✅ Terminé |
| US03 | En tant que visiteur, je veux voir des visuels 3D réalistes des produits | Modélisation 3D sous Blender (4 contenants)                  | Haute    | 8j         | ✅ Terminé |
| —    | —                                                                        | Rendu photoréaliste + export PNG optimisé pour le web        | Haute    | 4j         | ✅ Terminé |

## Sprint 2 — Pages Frontend & Configurateur (Semaines 5–8)

| ID   | User Story                                                                            | Tâche technique                                                                         | Priorité | Estimation | Statut    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|
| US01 | En tant que visiteur, je veux consulter la page d'accueil                             | Développement des sections Hero, À propos, Collection, Contact                          | Haute    | 3j         | ✅ Terminé |
| US02 | En tant que visiteur, je veux voir la liste des produits                              | Page collection + fiches détaillées par slug                                            | Haute    | 3j         | ✅ Terminé |
| US03 | En tant que visiteur, je veux voir les visuels 3D des produits                        | Intégration des rendus Blender dans les fiches produits                                 | Haute    | 2j         | ✅ Terminé |
| US10 | En tant que visiteur, je veux accéder au configurateur et personnaliser une bouteille | Développement du configurateur interactif (contenant, volume, étiquette, aperçu visuel) | Haute    | 6j         | ✅ Terminé |
| US11 | En tant que client, je veux soumettre un devis personnalisé                           | Modal de devis EstimationModal → POST /api/configurator                                 | Haute    | 2j         | ✅ Terminé |
| US09 | En tant que visiteur, je veux envoyer un message via le formulaire de contact         | POST /api/contact avec validation des champs                                            | Moyenne  | 3j         | ✅ Terminé |

### Sprint 3 — Backend, E-commerce & Dashboard Admin (Semaines 9–12)

| ID   | User Story                                                                  | Tâche technique                                                                                          | Priorité | Estimation | Statut    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|
| —    | Infrastructure serveur                                                      | Configuration Express.js + MongoDB + Mongoose, connexion Atlas                                           | Haute    | 3j         | ✅ Terminé |
| US04 | En tant que visiteur, je veux créer un compte                               | Register → POST /api/auth/register + hashage bcryptjs                                                    | Haute    | 3j         | ✅ Terminé |
| US05 | En tant que visiteur, je veux me connecter                                  | Login → POST /api/auth/login + génération token JWT                                                      | Haute    | —          | ✅ Terminé |
| US06 | En tant que visiteur, je veux ajouter des produits au panier                | CartDrawer : ajout/suppression, quantités, total TND                                                     | Haute    | 3j         | ✅ Terminé |
| US07 | En tant que visiteur, je veux passer une commande sans compte               | POST /api/orders (commande invité)                                                                       | Haute    | 2j         | ✅ Terminé |
| US08 | En tant que client, je veux passer une commande avec mes infos sauvegardées | POST /api/orders/authenticated avec JWT                                                                  | Haute    | 2j         | ✅ Terminé |
| US12 | En tant que client, je veux consulter l'historique de mes commandes         | Espace client — GET /api/orders/my                                                                       | Moyenne  | 3j         | ✅ Terminé |
| US14 | En tant qu'admin, je veux accéder au tableau de bord                        | Dashboard : statistiques commandes, utilisateurs, devis, messages                                        | Haute    | 3j         | ✅ Terminé |
| US15 | En tant qu'admin, je veux gérer les commandes                               | Consultation, filtrage par statut, mise à jour du statut                                                 | Haute    | 3j         | ✅ Terminé |
| US16 | En tant qu'admin, je veux consulter les messages et devis                   | Gestion messages contact + devis configurateur                                                           | Moyenne  | 2j         | ✅ Terminé |
| —    | Données initiales                                                           | Scripts seed.js (4 produits) + createAdmin.js ( <a href="mailto:admin@fendri.com">admin@fendri.com</a> ) | Haute    | 1j         | ✅ Terminé |



## Sprint 4 — Internationalisation, FAQ & Optimisation (Semaines 13–16)

| ID   | User Story                                                          | Tâche technique                                                                         | Priorité | Estimation | Statut    |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|
| US17 | En tant qu'utilisateur, je veux changer la langue (FR/EN/AR)        | i18next, traduction complète de toutes les pages, support RTL arabe                     | Moyenne  | 5j         | ✅ Terminé |
| US18 | En tant que visiteur, je veux consulter la page FAQ                 | 6 catégories, accordéon interactif, navigation par onglet                               | Basse    | 2j         | ✅ Terminé |
| US19 | En tant qu'utilisateur, je veux naviguer confortablement sur mobile | Tests et ajustements responsive sur mobile, tablette et desktop                         | Haute    | 3j         | ✅ Terminé |
| US20 | En tant qu'utilisateur, je veux un temps de chargement rapide       | Lazy loading, compression des images, optimisation des assets                           | Haute    | 3j         | ✅ Terminé |
| —    | Qualité du code                                                     | Tests unitaires Vitest :<br>useCart.test.tsx (10 tests) +<br>useAuth.test.tsx (8 tests) | Haute    | 3j         | ✅ Terminé |
| —    | Qualité du code                                                     | Revue ESLint zéro erreur, vérification TypeScript stricte                               | Haute    | 3j         | ✅ Terminé |
| —    | Livraison                                                           | Documentation technique, nettoyage du code, vérification routes API                     | Haute    | 2j         | ✅ Terminé |

### 1.8.11 Planification des sprints

#### Sprint 1 — Mois 1 (Semaines 1–4) : Fondations & Modélisation 3D

| Tâche                                | Description                                                                        | Objectif                                                                                 | Durée   |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Initialisation du projet             | Vite + React 19 + TypeScript + TailwindCSS                                         | Mettre en place l'environnement frontend et assurer une base technique stable            | 2 jours |
| Charte graphique & identité visuelle | Palette DARK/GREEN/GOLD/CREAM, typographies Cormorant Garant & Outfit              | Définir l'identité visuelle de la marque FENDRI et garantir la cohérence graphique       | 2 jours |
| Structure du projet                  | Configuration du router React, architecture des dossiers                           | Organiser le code de façon maintenable et évolutive                                      | 2 jours |
| Modélisation 3D sous Blender         | Bouteille cylindrique 500ml, bouteille carrée 750ml, bidon 1L, bidon métallique 3L | Créer des modèles 3D fidèles aux produits réels pour produire des visuels photoréalistes | 8 jours |
| Rendu et export des visuels          | Rendu photoréaliste, export PNG optimisé pour le web                               | Produire des images haute qualité légères et compatibles avec l'intégration web          | 4 jours |

## Sprint 2 — Mois 2 (Semaines 5–8) : Pages Frontend & Configureur

| Tâche                            | Description                                                               | Objectif                                                                           | Durée   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Page d'accueil                   | Sections Hero, À propos, Collection, Contact                              | Offrir une vitrine premium à la marque FENDRI dès la première visite               | 3 jours |
| Catalogue produits               | Page collection + fiches détaillées par slug                              | Permettre au visiteur de découvrir et consulter les produits disponibles           | 3 jours |
| Intégration des visuels 3D       | Insertion des rendus Blender dans les fiches produits                     | Valoriser les produits avec des visuels photoréalistes issus de la modélisation 3D | 2 jours |
| Configureur interactif           | Sélection du contenant, volume et étiquette avec aperçu visuel instantané | Offrir une expérience de personnalisation unique et immersive au client            | 6 jours |
| Modal de devis (EstimationModal) | Formulaire de devis → POST /api/configurator                              | Permettre au client de soumettre une demande de commande personnalisée             | 2 jours |
| Formulaire de contact            | POST /api/contact avec validation des champs                              | Offrir un canal de communication direct entre le visiteur et la marque             | 3 jours |

### Sprint 3 — Mois 3 (Semaines 9–12) : Backend, E-commerce & Dashboard Admin

| Tâche                                  | Description                                                         | Objectif                                                                          | Durée   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Configuration du backend               | Express.js + MongoDB + Mongoose, connexion Atlas                    | Établir la couche serveur et la connexion à la base de données                    | 3 jours |
| Authentification JWT                   | Register, Login, middleware de protection des routes                | Sécuriser l'accès aux fonctionnalités réservées aux clients et à l'administrateur | 3 jours |
| Panier (CartDrawer)                    | Ajout/suppression produits, gestion des quantités, total en TND     | Permettre à l'utilisateur de composer sa commande avant de passer au paiement     | 3 jours |
| Commandes invité                       | POST /api/orders — commande sans création de compte                 | Faciliter l'achat rapide sans friction pour les nouveaux visiteurs                | 2 jours |
| Commandes client authentifié           | POST /api/orders/authenticated avec JWT                             | Permettre au client connecté de passer commande avec ses informations             | 2 jours |
| Espace client — Mon compte             | Historique des commandes, informations personnelles                 | Fidéliser le client en lui offrant un suivi personnalisé de ses achats            | 3 jours |
| Dashboard administrateur               | Statistiques générales : commandes, utilisateurs, devis, messages   | Donner à l'administrateur une vue d'ensemble sur l'activité de la                 | 3 jours |
| Gestion des commandes & messages admin | Consultation, filtrage par statut, mise à jour, devis configurateur | Permettre à l'administrateur de traiter les commandes et demandes                 | 3 jours |
| Populating de la base de données       | Script seed.js (4 produits), createAdmin.js (compte admin)          | Initialiser la base de données avec les données nécessaires au fonctionnement     | 1 jour  |

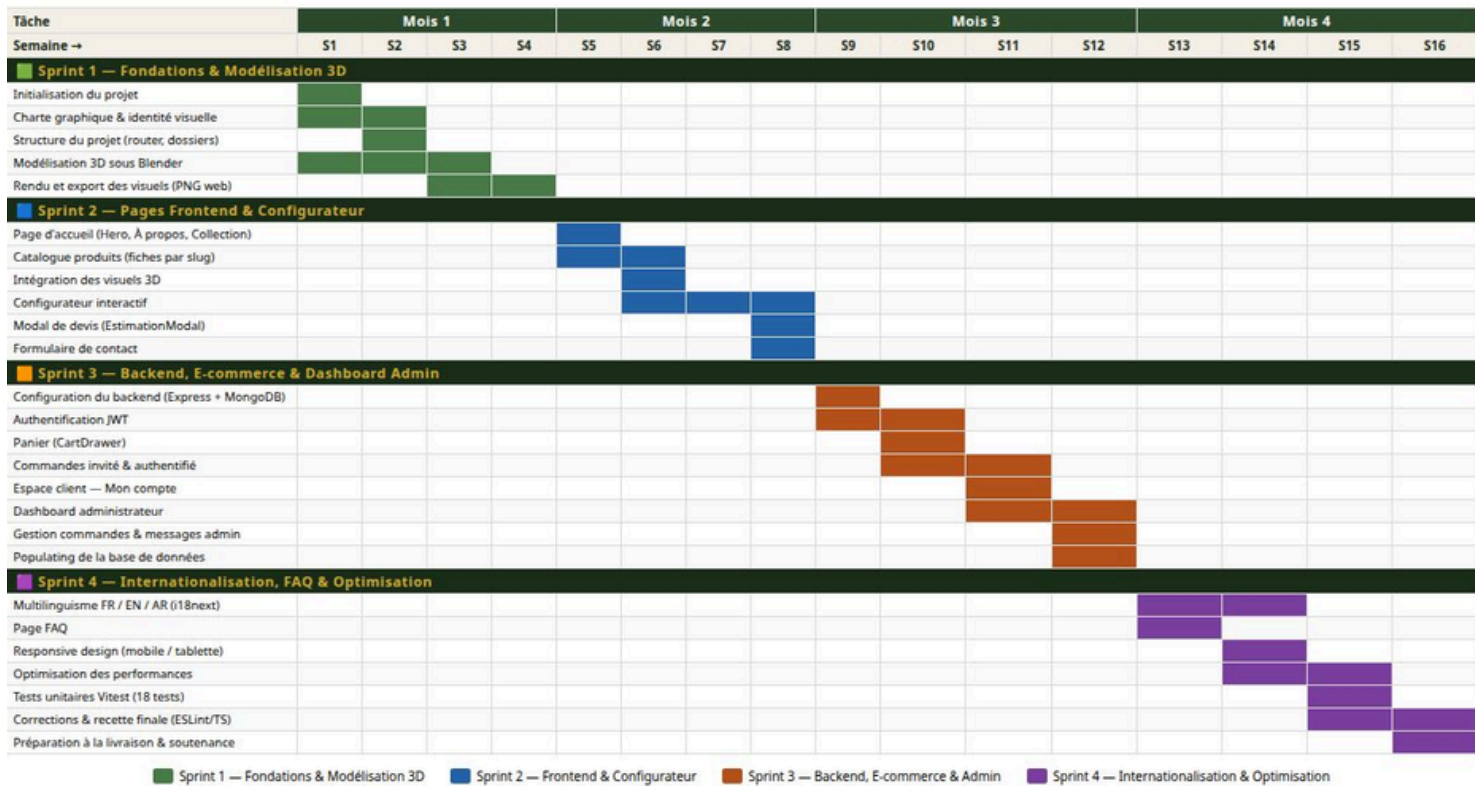
## Sprint 4 — Mois 4 (Semaines 13–16) : Internationalisation, FAQ & Optimisation

| Tâche                         | Description                                                                     | Objectif                                                                                        | Durée   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Multilinguisme FR/EN/AR       | i18next, traduction complète de toutes les pages, support RTL pour l'arabe      | Rendre la plateforme accessible à un public international francophone, anglophone et arabophone | 5 jours |
| Page FAQ                      | 6 catégories, accordéon interactif, navigation par onglet, lien vers le contact | Répondre aux questions fréquentes des clients et réduire les demandes de support                | 2 jours |
| Responsive design             | Tests et ajustements sur mobile, tablette et desktop                            | Garantir une expérience utilisateur optimale sur tous les types d'appareils                     | 3 jours |
| Optimisation des performances | Lazy loading, compression des images, optimisation des assets                   | Assurer un temps de chargement rapide et une bonne expérience sur mobile et connexions lentes   | 3 jours |
| Tests unitaires (Vitest)      | useCart.test.tsx (10 tests), useAuth.test.tsx (8 tests)                         | Vérifier la fiabilité des fonctionnalités critiques du panier et de l'authentification          | 3 jours |
| Corrections & recette finale  | Revue ESLint zéro erreur, vérification TypeScript, correction des bugs          | Livrer une plateforme stable, propre et conforme aux standards de qualité                       | 3 jours |
| Préparation à la livraison    | Documentation technique, nettoyage du code, vérification des routes API         | Finaliser le projet et préparer la démonstration pour la maintenance                            | 2 jours |

### 1.8.12 Diagramme de gantt

### DIAGRAMME DE GANTT — PROJET FENDRI

Durée totale : 16 semaines (4 mois) - Année universitaire 2025-2026



### 1.9 Pertinence du sujet

Ce projet se distingue par plusieurs caractéristiques qui justifient sa valeur académique et professionnelle :

- Innovation de rupture : très peu d'acteurs dans le secteur agroalimentaire exploitent la visualisation 3D interactive, une technologie généralement réservée à l'automobile ou l'horlogerie. Son application à l'huile d'olive constitue une démarche novatrice.
- Valorisation du terroir : le configurateur permet de justifier un positionnement « Premium » grâce à une expérience utilisateur unique, renforçant l'image de qualité et d'authenticité du produit.
- Compétences hybrides : le projet mobilise des savoir-faire variés allant du design 3D au développement web, en passant par la stratégie marketing digitale, combinant créativité, technicité et vision stratégique.
- Exigence méthodologique : le pont entre la création 3D et la vente en ligne impose une méthode stricte garantissant fluidité et performance, y compris sur mobile.

### 1.10 Différenciation concurrentielle et innovation digitale

Le secteur oléicole tunisien s'appuie encore sur des modes de présentation traditionnels, limités à des visuels statiques et des descriptions textuelles. Bien que la qualité du produit soit reconnue à l'international, sa valorisation digitale reste insuffisante. L'intégration d'un configurateur interactif constitue une innovation différenciante, en transposant des standards technologiques issus des industries du luxe vers l'agroalimentaire.

Cette approche immersive permet d'accroître l'engagement utilisateur, de renforcer la valeur perçue par la personnalisation et de moderniser l'image du patrimoine oléicole tunisien sur les marchés internationaux.

Ainsi, le configurateur devient un véritable levier stratégique, transformant un produit agricole traditionnel en expérience premium personnalisée, alignée avec les standards contemporains du commerce digital.

### Conclusion

Dans ce chapitre, j'ai présenté le cadre général du projet ainsi que le contexte de développement de la plateforme FENDRI. J'ai également exposé les objectifs du projet, la problématique identifiée ainsi qu'une étude de l'existant permettant de mieux comprendre les besoins et les limites des solutions actuelles.

Par ailleurs, j'ai présenté la solution proposée ainsi que la méthodologie de développement adoptée basée sur la méthode agile Scrum, choisie pour sa flexibilité et son efficacité dans la gestion progressive du projet.

Le chapitre suivant sera consacré à l'analyse et à la conception du système, en présentant l'architecture globale de la plateforme ainsi que les différents diagrammes et modèles de conception utilisés.

# Chapitre2: Analyse et conception

## Sommaire

---

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Introduction .....                                              | 19 |
| 2.1 Identification des acteurs.....                             | 19 |
| 2.2 Spécification des besoins .....                             | 19 |
| 2.2.1 Besoins fonctionnels .....                                | 19 |
| 2.2.2 Besoins non fonctionnels .....                            | 23 |
| 2.3 Conception fonctionnelle.....                               | 24 |
| 2.3.1 Diagramme de cas d'utilisation .....                      | 24 |
| 2.3.2 Description des cas d'utilisation.....                    | 25 |
| 2.3.3 Diagrammes de séquence.....                               | 29 |
| 2.3.4 Diagramme de classe.....                                  | 30 |
| 2.4 Conception générale.....                                    | 31 |
| 2.4.1 Architecture générale de la solution .....                | 31 |
| 2.4.2 Processus de conception et de production .....            | 32 |
| 2.4.3 Choix techniques et technologies utilisées .....          | 32 |
| 2.5 Modélisation 3D des produits.....                           | 33 |
| 2.5.1 Justification des contenants sur le marché tunisien ..... | 33 |
| 2.5.2 Élargissement de la gamme FENDRI .....                    | 33 |
| 2.5.3 Méthodologie de modélisation.....                         | 34 |
| 2.5.4 Pipeline de production .....                              | 35 |
| 2.5.5 Intégration web et optimisation.....                      | 36 |
| 2.5.6 Validation technique et optimisation.....                 | 37 |
| 2.5.6.1 Validation géométrique .....                            | 37 |
| 2.5.6.2 Validation des matériaux et textures .....              | 38 |
| 2.5.6.3 Validation des rendus.....                              | 38 |
| 2.5.6.4 Analyse des performances et poids des fichiers .....    | 39 |
| 2.5.7 Impact stratégique du réalisme 3D.....                    | 39 |
| 2.6 Conception graphique et identité visuelle.....              | 40 |
| 2.6.1 Charte graphique et identité visuelle .....               | 40 |
| 2.6.2 Typographie .....                                         | 41 |
| 2.6.3 Palette chromatique .....                                 | 41 |
| 2.6.4 Moodboard et inspiration visuelle .....                   | 41 |
| Conclusion.....                                                 | 41 |



## Introduction

Ce chapitre présente l'analyse et la conception de la solution proposée pour le développement du configurateur 3D interactif dédié à la valorisation de l'huile d'olive extra vierge FENDRI. Cette étape permet de définir les besoins du système ainsi que les choix techniques et graphiques adoptés afin de garantir une expérience utilisateur moderne, fluide et immersive.

Dans ce chapitre, j'aborde les besoins fonctionnels et non fonctionnels de l'application, la conception fonctionnelle du système, l'architecture générale de la solution ainsi que les principaux choix techniques et graphiques mis en place pour la réalisation du projet.

### 2.1 Identification des acteurs

Un acteur représente toute entité capable d'interagir avec l'application afin d'utiliser ses différentes fonctionnalités.

Dans le cadre de ce projet, trois acteurs principaux ont été identifiés :

- Visiteur : représente un utilisateur non authentifié qui accède à la plateforme afin de découvrir les produits proposés par la marque FENDRI. Il peut consulter les différentes sections du site et visualiser les produits disponibles à travers l'interface interactive.
- Client authentifié : représente un utilisateur disposant d'un compte lui permettant d'accéder à des fonctionnalités supplémentaires de la plateforme. Il peut interagir avec le configurateur, consulter les différentes variantes des produits et bénéficier d'une expérience utilisateur personnalisée.
- Administrateur : responsable de la gestion du contenu de la plateforme. Il peut ajouter, modifier ou supprimer les informations relatives aux produits, gérer les visuels utilisés dans le configurateur et assurer le bon fonctionnement général de l'application.

### 2.2 Spécification des besoins

La spécification des besoins constitue une étape essentielle dans la conception du configurateur 3D interactif. Elle permet de définir les fonctionnalités et les contraintes nécessaires au bon fonctionnement de l'application.

Dans le cadre de ce projet, les besoins ont été identifiés afin de garantir une expérience utilisateur moderne, immersive et adaptée à la valorisation digitale de l'huile d'olive extra vierge FENDRI.

#### 2.2.1 Besoins fonctionnels

La spécification des besoins fonctionnels permet de définir l'ensemble des fonctionnalités que la plateforme doit offrir à chacun de ses acteurs. Ces besoins ont été identifiés à partir de l'analyse des exigences du projet et des fonctionnalités effectivement développées.

## **Pour le Visiteur**

Le système doit permettre au visiteur de :

### Navigation et consultation

- Naviguer sur l'ensemble des sections de la plateforme.
- Consulter la collection de produits et accéder à la fiche détaillée de chaque produit.

### Commandes

- Ajouter des produits au panier et modifier les quantités.
- Passer une commande en tant qu'invité sans créer de compte.
- Choisir un mode de paiement adapté.

### Configurateur

- Accéder au configurateur interactif afin de personnaliser des bouteilles d'huile d'olive.

### Contact

- Envoyer un message via le formulaire de contact.

### Paramètres

- Changer la langue d'affichage de la plateforme.
- Modifier la devise d'affichage des prix.

### Authentification

- Créer un compte.
- Se connecter à la plateforme.
- Réinitialiser son mot de passe.

## **Pour le client authentifié**

Le système doit permettre au client authentifié de :

### Navigation et consultation

- Naviguer sur l'ensemble des sections de la plateforme.
- Consulter la collection de produits et accéder à la fiche détaillée de chaque produit.

### Commandes

- Ajouter des produits au panier et modifier les quantités.
- Passer une commande en renseignant ses coordonnées de livraison.
- Choisir un mode de paiement adapté.

### Configurateur

- Accéder au configurateur interactif afin de personnaliser les bouteilles d'huile d'olive.
- Soumettre une demande de devis personnalisé.

### Contact

- Envoyer un message via le formulaire de contact.

### Paramètres

- Changer la langue d'affichage de la plateforme.
- Modifier la devise d'affichage des prix.

### Espace personnel (Mon Compte).

- Accéder à son espace personnel.
- Consulter et modifier ses informations personnelles.
- Consulter l'historique de ses commandes et suivre leurs statuts.
- Ajouter ou supprimer des produits de sa liste de souhaits.
- Commander directement un produit depuis la liste de souhaits.
- Modifier son mot de passe.
- Se déconnecter de la plateforme.

### Notifications

- Recevoir un email de bienvenue après la création du compte.
- Recevoir une confirmation après chaque commande passée.
- Recevoir des notifications liées au suivi des commandes.
- Recevoir un email de réinitialisation du mot de passe.

## **Pour l'Administrateur**

Le système doit permettre à l'administrateur de :

### Accès au tableau de bord

- Accéder à l'interface d'administration.
- Consulter les statistiques générales de la plateforme (commandes, utilisateurs, devis, produits et messages).

### Gestion des commandes

- Consulter la liste des commandes.
- Filtrer les commandes selon leur statut.
- Consulter les détails d'une commande.
- Mettre à jour le statut des commandes.
- Ajouter les informations de suivi des livraisons.

### Gestion des produits

- Consulter les produits du catalogue.
- Mettre à jour le stock des produits.

### Gestion des devis configurateur

- Consulter les demandes de devis envoyées via le configurateur.
- Consulter le détail des configurations demandées.
- Mettre à jour le statut des devis.

### Gestion des messages de contact

- Consulter les messages reçus via le formulaire de contact.
- Voir le détail des messages.
- Marquer un message comme lu.

### Gestion des utilisateurs

- Consulter la liste des comptes clients.
- Consulter les informations des utilisateurs.

### Notifications

- Recevoir des notifications liées aux nouvelles commandes.
- Recevoir des notifications liées aux nouveaux messages de contact.

### 2.2.2 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent les critères de qualité, de sécurité, de performance et de fiabilité que la plateforme doit respecter indépendamment des fonctionnalités métier proposées.

#### **1. Performance**

La plateforme doit offrir un temps de chargement réduit ainsi qu'une navigation fluide malgré l'utilisation de contenus visuels de haute qualité. Les ressources graphiques sont optimisées pour le web afin d'améliorer les performances globales de l'application.

#### **2. Ergonomie et expérience utilisateur**

L'interface doit être intuitive, moderne et cohérente avec l'identité visuelle premium de la marque. La navigation au sein du configurateur doit être guidée et progressive afin de faciliter la personnalisation des produits. Les messages d'erreur, confirmations et indicateurs visuels doivent être clairs et compréhensibles.

#### **3. Compatibilité et Responsive Design**

La plateforme doit être compatible avec les principaux navigateurs web modernes et s'adapter automatiquement aux différentes tailles d'écran (ordinateurs, tablettes et smartphones).

#### **4. Multilinguisme**

La plateforme doit supporter plusieurs langues et adapter automatiquement l'interface selon la langue choisie par l'utilisateur, y compris la prise en charge du mode RTL pour la langue arabe.

#### **5. Multi-devises**

La plateforme doit permettre l'affichage des prix dans différentes devises afin de répondre aux besoins des utilisateurs nationaux et internationaux.

#### **6. Sécurité**

L'accès aux espaces protégés doit être sécurisé grâce à un système d'authentification fiable. Les données sensibles des utilisateurs doivent être protégées et les mécanismes nécessaires doivent être mis en place afin de limiter les accès non autorisés et les abus.

#### **7. Maintenabilité**

L'application doit être développée selon une architecture modulaire facilitant la maintenance, l'évolution et la réutilisation du code.

#### **8. Scalabilité**

L'architecture du système doit permettre l'ajout futur de nouvelles fonctionnalités et l'évolution de la plateforme sans impact majeur sur son fonctionnement.

#### **9. Disponibilité et fiabilité**

La plateforme doit garantir une disponibilité stable ainsi qu'une bonne fiabilité des données et des services proposés.

## 2.3 Conception fonctionnelle

La conception fonctionnelle permet de modéliser les interactions entre les différents acteurs et le système. Elle s'appuie sur les diagrammes UML afin de représenter de manière claire et structurée les fonctionnalités offertes par la plateforme, les scénarios d'utilisation ainsi que l'organisation générale du système.

### 2.3.1 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation ci-dessous illustre les différentes interactions entre les acteurs identifiés et les fonctionnalités principales de la plateforme.

Le client authentifié hérite des fonctionnalités du visiteur tout en disposant d'un accès supplémentaire à son espace personnel. L'administrateur possède quant à lui un accès exclusif aux fonctionnalités de gestion et d'administration de la plateforme.



Figure 11 : Diagramme de cas d'utilisation

### 2.3.2 Description des cas d'utilisation

je présente ci-dessous la description détaillée des cas d'utilisation les plus significatifs de la plateforme. Chaque cas est décrit selon son acteur principal, ses préconditions, le scénario nominal, les scénarios alternatifs et ses postconditions.

#### CAS 1 — Passer une commande

| Champ                      | Description                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cas d'utilisation</b>   | Passer une commande                                                                  |
| <b>Acteurs</b>             | Visiteur / Client authentifié                                                        |
| <b>Préconditions</b>       | Au moins un produit est ajouté au panier                                             |
| <b>Scénario nominal</b>    | 1. L'utilisateur consulte son panier et clique sur "Commander"                       |
|                            | 2. Il renseigne ses informations de livraison (nom, email, téléphone, adresse)       |
|                            | 3. Il choisit un mode de paiement (COD, Stripe, PayPal, Konnect)                     |
|                            | 4. Il valide la commande                                                             |
|                            | 5. Le système enregistre la commande en base de données                              |
|                            | 6. Un email de confirmation est envoyé automatiquement                               |
|                            | 7. L'utilisateur est redirigé vers une page de confirmation                          |
| <b>Scénario alternatif</b> | A1 — Stock insuffisant : le système affiche une alerte et bloque la validation       |
|                            | A2 — Paiement en ligne échoué : l'utilisateur est redirigé vers la page d'annulation |
| <b>Postconditions</b>      | La commande est créée avec le statut "En attente", le stock est mis à jour           |

## CAS 2 — Utiliser le configurateur

| Champ                      | Description                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cas d'utilisation</b>   | Utiliser le configurateur interactif                                         |
| <b>Acteurs</b>             | Visiteur / Client authentifié                                                |
| <b>Préconditions</b>       | L'utilisateur accède à la page<br>"/configurateur"                           |
| <b>Scénario nominal</b>    | 1. L'utilisateur sélectionne le format de<br>bouteille                       |
|                            | 2. Il choisit la contenance de sa bouteille                                  |
|                            | 3. Il choisit l'étiquette souhaitée                                          |
|                            | 4. Il renseigne un msg personnalisé                                          |
|                            | 5. L'utilisateur clique sur "Obtenir un<br>devis" et remplit ses coordonnées |
| <b>Scénario alternatif</b> | A1 — Champs non remplis : le système<br>affiche des messages de validation   |
| <b>Postconditions</b>      | Une demande de devis est enregistrée,<br>l'administrateur est notifié        |



### CAS 3 — Se connecter

| Champ                      | Description                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cas d'utilisation</b>   | Se connecter à la plateforme                                                                                     |
| <b>Acteurs</b>             | Visiteur                                                                                                         |
| <b>Préconditions</b>       | L'utilisateur possède un compte existant                                                                         |
| <b>Scénario nominal</b>    | 1. L'utilisateur accède à la page "/auth"                                                                        |
|                            | 2. Il saisit son adresse email et son mot de passe                                                               |
|                            | 3. Il clique sur "Se connecter"                                                                                  |
|                            | 4. Le système vérifie les identifiants en base de données                                                        |
|                            | 5. Un token JWT est généré et stocké côté client                                                                 |
|                            | 6. L'utilisateur est redirigé vers la page d'accueil en tant que client authentifié                              |
| <b>Scénario alternatif</b> | A1 — Identifiants incorrects : le système affiche "Email ou mot de passe incorrect"                              |
|                            | A2 — Mot de passe oublié : l'utilisateur clique sur "Mot de passe oublié" et reçoit un email de réinitialisation |
| <b>Postconditions</b>      | L'utilisateur est connecté, le token JWT est valide pendant 30 jours                                             |

## CAS 4 — Gérer les commandes (Admin)

| Champ                      | Description                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cas d'utilisation</b>   | Gérer les commandes                                                                      |
| <b>Acteurs</b>             | Administrateur                                                                           |
| <b>Préconditions</b>       | L'administrateur est connecté avec un compte de rôle "admin"                             |
| <b>Scénario nominal</b>    | 1. L'administrateur accède au tableau de bord via "/admin"                               |
|                            | 2. Il consulte la liste de toutes les commandes avec leurs statuts                       |
|                            | 3. Il sélectionne une commande pour voir ses détails                                     |
|                            | 4. Il modifie le statut (en attente → payée → expédiée → livrée)                         |
|                            | 5. Le système met à jour la commande en base de données                                  |
|                            | 6. Un email est automatiquement envoyé au client pour l'informer du changement de statut |
| <b>Scénario alternatif</b> | A1 — Accès sans droits admin : le système redirige vers la page d'accueil                |
| <b>Postconditions</b>      | Le statut de la commande est mis à jour, le client peut suivre sa commande               |

### 2.3.3 Diagramme de séquence

Le diagramme de séquence illustre le déroulement chronologique des interactions entre l'utilisateur, le frontend, le serveur API et la base de données pour les scénarios les plus significatifs de la plateforme.

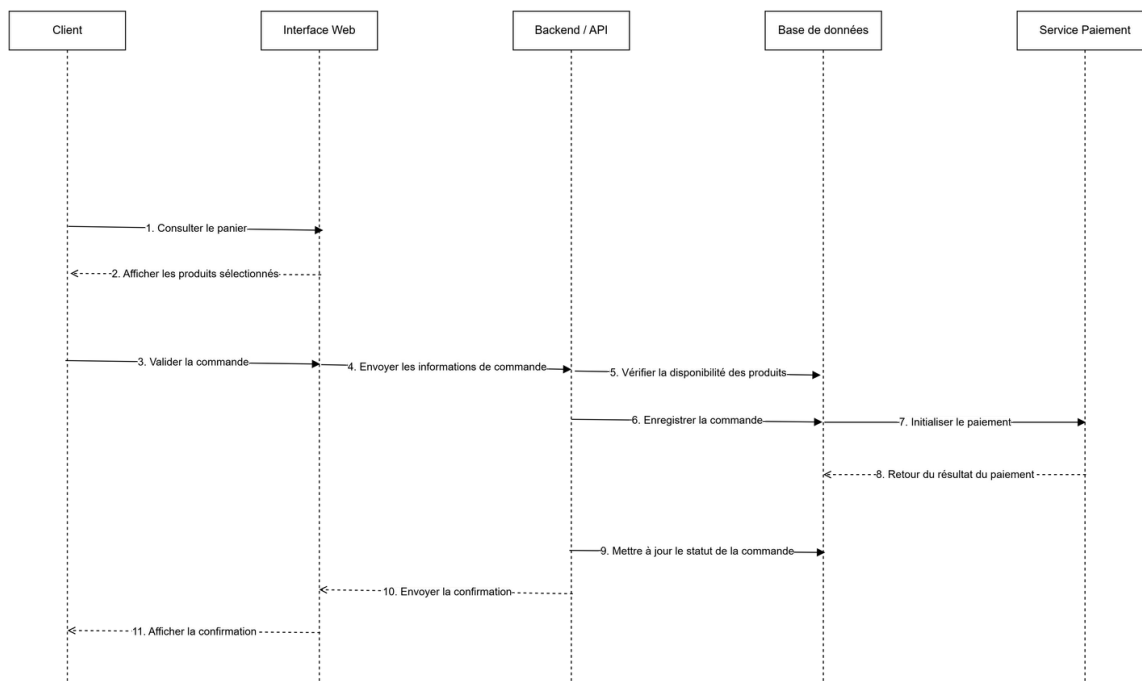


Figure 12 : Diagramme de séquence —Passer une commande

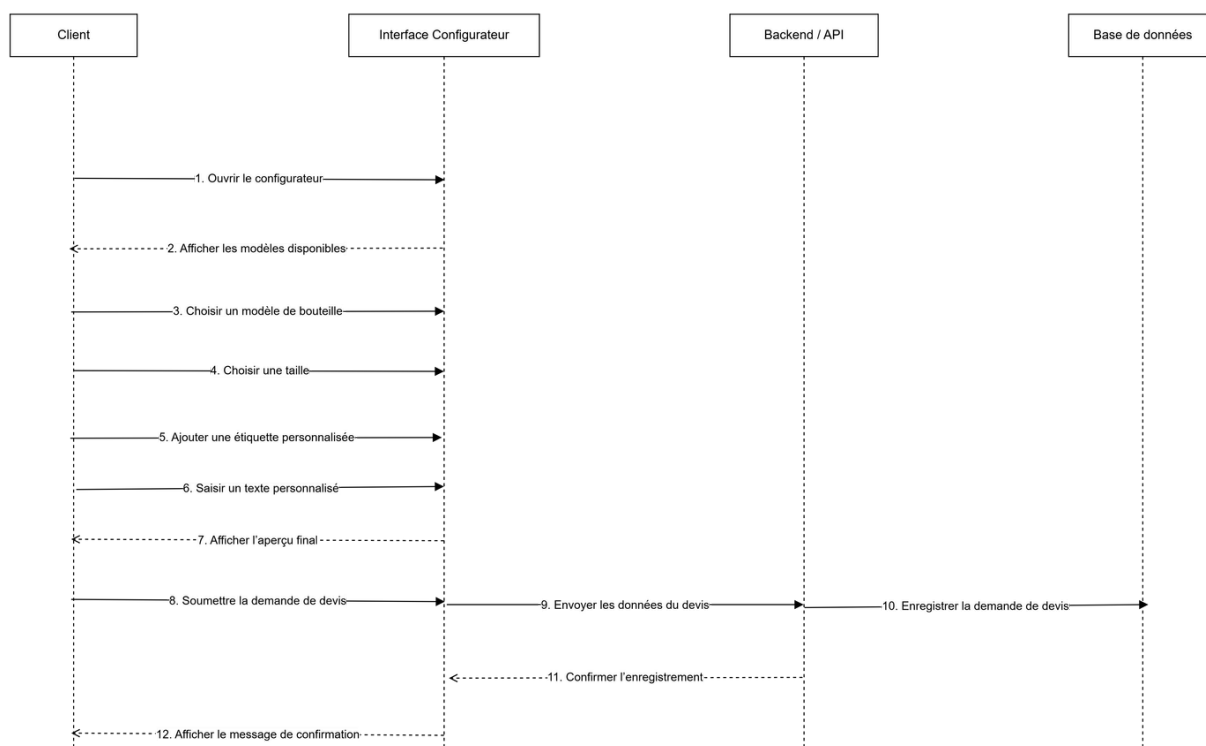


Figure 13 : Diagramme de séquence — Utiliser le configurateur

#### 2.3.4 Diagramme de classe

Le diagramme de classe permet de représenter la structure statique du système à travers les différentes classes, leurs attributs, leurs méthodes ainsi que les relations existantes entre elles. Ce diagramme offre une vue globale de l'organisation du système et facilite la compréhension des relations entre les différentes entités de l'application.

Figure 14 : Diagramme de classe

## 2.4 Conception générale

La conception générale constitue une étape importante dans le développement de l'application. Elle permet de définir l'organisation globale du système ainsi que les principaux choix techniques adoptés pour la réalisation de la plateforme.

Cette partie présente l'architecture générale de la solution, le processus de conception et de production suivi durant le développement du projet ainsi que les différentes technologies utilisées.

### 2.4.1 Architecture générale de la solution

L'application repose sur une architecture moderne basée sur une séparation entre la partie frontend et la partie backend. Cette organisation permet de garantir une meilleure maintenabilité, une évolutivité du système ainsi qu'une séparation claire des responsabilités.

Le frontend est responsable de l'interface utilisateur, de l'affichage des contenus et de l'expérience visuelle de la plateforme. Il a été développé à l'aide de technologies web modernes afin d'assurer une interface fluide, responsive et immersive.

Le backend prend en charge la logique métier de l'application, notamment la gestion des utilisateurs, des produits, des commandes, des demandes de devis et des différentes ressources de la plateforme. Il assure également la communication avec la base de données et les services externes.

Le schéma suivant illustre l'architecture générale de la solution :

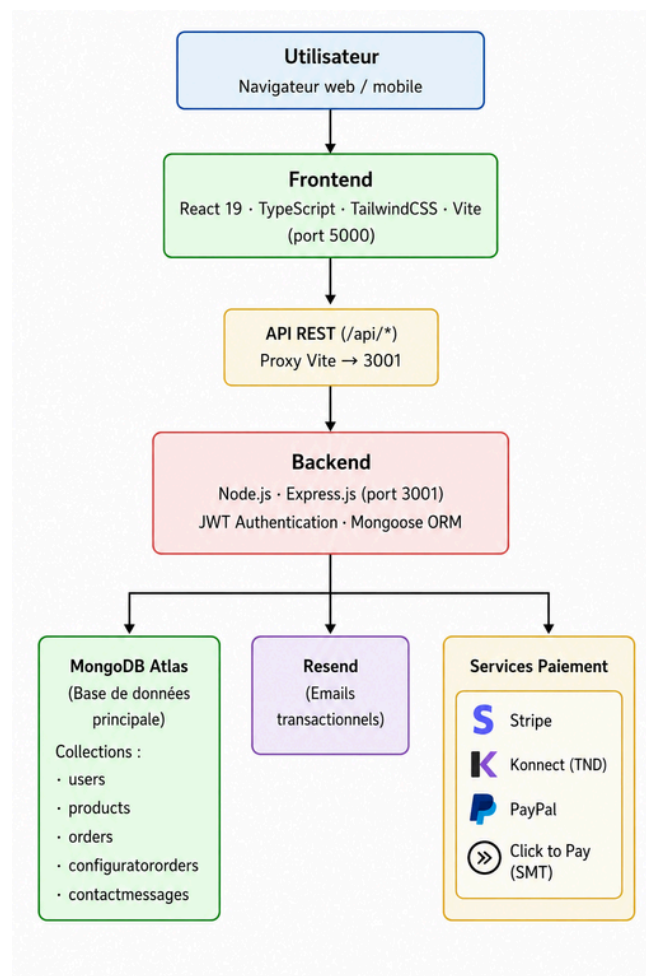


Figure 15 : Schéma d'architecture générale

2.4.2 Processus de conception et de production

La démarche de conception adoptée s'articule autour de trois phases complémentaires et successives.

La phase d'analyse a permis d'identifier les besoins des différents acteurs et de formaliser les interactions du système à travers les diagrammes UML (cas d'utilisation, séquence et classe).

La phase de conception a défini l'architecture technique de la solution selon un modèle trois tiers, séparant clairement la couche de présentation (React/TypeScript), la couche logique (Express.js/Node.js) et la couche de données (MongoDB Atlas). Les choix graphiques de l'interface ont également été établis lors de cette phase, en cohérence avec le positionnement premium de la marque.

Enfin, la phase de production a assuré l'intégration progressive des fonctionnalités développées au fil des quatre sprints Scrum, en garantissant une livraison continue et validée à chaque étape du projet.

2.4.3 Choix techniques et technologies utilisées

| Logo       | Outil                     | Description                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ![VSCode]  | <b>Visual Studio Code</b> | Éditeur de code gratuit développé par Microsoft, utilisé pour l'intégralité du développement frontend et backend. Il offre une autocomplétion intelligente, un débogueur intégré et une prise en charge native de TypeScript et ESLint. |
| ![Blender] | <b>Blender 5.0.1</b>      | Logiciel de modélisation, d'animation et de rendu 3D open source. Utilisé pour créer les quatre modèles 3D des contenants d'huile d'olive FENDRI avec des shaders PBR photoréalistes et le moteur de rendu Cycles.                      |
| ![Git]     | <b>Git</b>                | Système de contrôle de version décentralisé permettant de suivre les modifications du code source, de gérer les branches de développement et d'assurer une traçabilité complète des évolutions du projet.                               |
| ![GitHub]  | <b>GitHub</b>             | Plateforme d'hébergement de code source basée sur Git. Utilisée pour la sauvegarde du dépôt, la gestion des versions et le suivi de l'avancement du projet tout au long du développement.                                               |
| ![Postman] | <b>Postman</b>            | Outil de test des API REST permettant d'envoyer des requêtes HTTP (GET, POST, PUT, DELETE), de vérifier les réponses et de valider le bon fonctionnement de l'ensemble des routes de l'API backend FENDRI.                              |
| ![MongoDB] | <b>MongoDB Compass</b>    | Interface graphique officielle de MongoDB, utilisée pour visualiser, interroger et administrer les collections de la base de données durant le développement et les phases de test.                                                     |

Tableau X+1 : Environnement logiciel utilisé

| Logo          | Technologie                     | Description                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ![[React]]    | <b>React 19</b>                 | Bibliothèque JavaScript pour la construction d'interfaces utilisateur basées sur des composants réutilisables. Utilisée pour développer l'ensemble des pages et composants interactifs de la plateforme FENDRI.                   |
| ![[TS]]       | <b>TypeScript</b>               | Sur-ensemble statiquement typé de JavaScript développé par Microsoft. Il renforce la fiabilité du code en détectant les erreurs à la compilation et facilite la maintenance de l'application.                                     |
| ![[Vite]]     | <b>Vite</b>                     | Outil de build ultra-rapide pour les applications web modernes. Il offre un démarrage instantané du serveur de développement et une compilation optimisée pour la production grâce au bundling ESM natif.                         |
| ![[Tailwind]] | <b>TailwindCSS</b>              | Framework CSS utilitaire permettant de construire des interfaces responsives et personnalisées directement dans le balisage. Utilisé pour concevoir l'ensemble du design en cohérence avec la charte graphique premium de FENDRI. |
| ![[Node]]     | <b>Node.js</b>                  | Environnement d'exécution JavaScript côté serveur basé sur le moteur V8. Il permet de développer des applications réseau performantes, idéales pour les API REST du backend FENDRI.                                               |
| ![[Express]]  | <b>Express.js</b>               | Framework minimaliste pour Node.js permettant de créer des serveurs web et des API REST. Il structure l'ensemble des routes de la plateforme : authentification, produits, commandes, configurateur et administration.            |
| ![[MongoDB]]  | <b>MongoDB + Mongoose</b>       | Système de gestion de bases de données NoSQL orienté documents. Mongoose fournit un ODM permettant de définir des schémas structurés pour les cinq collections de l'application.                                                  |
| ![[JWT]]      | <b>JWT + bcryptjs</b>           | JSON Web Token assure l'authentification sécurisée des utilisateurs. bcryptjs effectue le hachage des mots de passe avant leur stockage en base de données, garantissant la confidentialité des données sensibles.                |
| ![[i18n]]     | <b>i18next</b>                  | Bibliothèque d'internationalisation pour JavaScript. Utilisée pour implémenter le support multilingue FR/EN/AR de la plateforme, incluant la gestion du mode RTL pour la langue arabe.                                            |
| ![[Resend]]   | <b>Resend API</b>               | Service d'envoi d'emails transactionnels utilisé pour les confirmations de commandes et les notifications aux utilisateurs.                                                                                                       |
| ![[Vitest]]   | <b>Vitest + Testing Library</b> | Framework de tests unitaires natif pour Vite. Utilisé pour valider les fonctionnalités critiques : 10 tests useCart et 8 tests useAuth, soit 18 tests au total.                                                                   |

Tableau X+2 : Technologies et frameworks utilisés

| Logo    | Langage                     | Description                                                                                                                                             |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ![JS]   | <b>JavaScript (ES2022+)</b> | Langage de programmation principal du projet, utilisé côté backend (Node.js/Express) et comme base du frontend React.                                   |
| ![TS]   | <b>TypeScript</b>           | Sur-ensemble statiquement typé de JavaScript, utilisé pour l'intégralité du code frontend afin de prévenir les erreurs et améliorer la qualité du code. |
| ![HTML] | <b>HTML5</b>                | Langage de balisage pour la structure des pages web. Les composants React génèrent du JSX compilé en HTML5 valide.                                      |
| ![CSS]  | <b>CSS3</b>                 | Langage de mise en forme utilisé conjointement avec TailwindCSS pour les animations et effets visuels personnalisés de la plateforme.                   |

Tableau X+3 : Langages de programmation utilisés



## 2.5 Modélisation 3D des produits

La modélisation 3D constitue une composante centrale du projet, puisqu'elle permet de valoriser visuellement les produits de la marque FENDRI à travers une expérience interactive et immersive. Cette étape vise à concevoir des représentations numériques réalistes des différents contenants d'huile d'olive afin de renforcer l'attractivité visuelle de la plateforme et d'améliorer l'expérience utilisateur.

L'objectif n'est pas uniquement esthétique, mais également stratégique. Les modèles 3D réalisés servent à mettre en avant l'identité premium de la marque, à diversifier la gamme proposée et à offrir une visualisation détaillée des produits dans le configurateur interactif.

Cette partie présente les choix des différents contenants, la méthodologie de modélisation adoptée, les techniques d'intégration web ainsi que l'impact du réalisme visuel sur la valorisation marketing du produit.

### 2.5.1 Justification des contenants sur le marché tunisien

Le choix des bouteilles et bidons repose sur une analyse des habitudes de consommation et des tendances du marché tunisien de l'huile d'olive, tout en tenant compte des exigences de valorisation premium.

- Bouteille cylindrique 500 ml : format très répandu en Tunisie, apprécié pour sa praticité et son accessibilité.

Il correspond aux besoins des ménages qui consomment régulièrement de petites quantités et aux ventes en épicerie fines. Ce format est également adapté aux coffrets cadeaux, un segment en croissance.

- Bouteille carrée élancée 750 ml : un design moderne et différenciant qui attire une clientèle tunisienne urbaine, sensible à l'innovation et au prestige. Ce format se positionne sur le segment haut de gamme, où l'esthétique joue un rôle clé dans la décision d'achat.

- Bidon métallique 3 L : très demandé sur le marché tunisien, notamment pour un usage familial. Les consommateurs locaux privilégient souvent des formats volumineux pour des raisons économiques et pratiques. Le métal assure une meilleure conservation et renforce l'image de fiabilité, ce qui correspond aux attentes des familles tunisiennes.

- Bidon vert 1 L bio : ce format répond à la montée en puissance du segment biologique en Tunisie. Les consommateurs, de plus en plus sensibles aux valeurs écologiques et à la naturalité, associent ce type de packaging à l'authenticité et à la santé. Le choix du vert traduit visuellement cette orientation.

### 2.5.2 Élargissement de la gamme FENDRI

La marque FENDRI commercialise actuellement son huile d'olive extra vierge à travers un conditionnement unique. Le présent projet ne se limite pas à reproduire ce contenant, mais propose une extension de gamme à travers quatre formats distincts : la bouteille cylindrique 500 ml, la bouteille carrée élancée 750 ml, le bidon métallique 3 L et le bidon vert 1 L bio.

Cette diversification répond à plusieurs objectifs :

- Adapter l'offre aux différents segments du marché tunisien : formats familiaux, formats pratiques et cadeaux, formats premium destinés à une clientèle urbaine ainsi que formats biologiques pour un public sensible aux valeurs écologiques.
- Renforcer le positionnement premium de la marque : en proposant des designs modernes et différenciants, FENDRI se rapproche des codes visuels du luxe et se distingue davantage de la concurrence.
- Anticiper les tendances du marché international : l'élargissement de la gamme permet de répondre aux attentes variées des consommateurs étrangers, qui recherchent à la fois authenticité, qualité et innovation dans les produits agroalimentaires.

Ainsi, le configurateur interactif devient non seulement un outil de valorisation digitale, mais également un levier stratégique d'innovation produit, offrant à la marque FENDRI une vision élargie de son identité et de son potentiel commercial.

### 2.5.3 Méthodologie de modélisation

La méthodologie adoptée repose sur trois phases complémentaires et itératives : la création des assets 3D, l'intégration web interactive et la valorisation marketing. Cette approche garantit à la fois la qualité visuelle, la performance technique et la cohérence stratégique du projet.

#### Phase A : Création des assets 3D sous Blender 5.0.1

La première étape consiste à modéliser les quatre contenants de l'huile d'olive FENDRI sous Blender 5.0.1 : la bouteille cylindrique de 500 ml, la bouteille carrée élancée de 750 ml, le bidon métallique de 3 L et le bidon vert de 1 L destiné au segment biologique.

Chaque forme correspond à un positionnement marketing spécifique (premium, moderne, familial/export, bio).

La modélisation a été réalisée selon un workflow polygonal rigoureux — extrusion, scaling, loop cuts, subdivision surface, solidify modifier — afin de simuler l'épaisseur réelle des matériaux et de garantir une topologie propre. Les shaders et textures PBR (Physically Based Rendering) ont été appliqués pour obtenir un rendu photoréaliste haut de gamme :

- Verre : shader Principled BSDF avec indice de réfraction IOR = 1,5, transmission élevée et rugosité faible.
- Huile : teinte vert-doré avec absorption volumétrique légère pour simuler profondeur et viscosité.
- Métal : shader métallique avec rugosité ajustée pour des reflets maîtrisés.
- Étiquettes : dépliage UV propre, textures optimisées et léger relief pour renforcer l'authenticité.

La validation visuelle s'est effectuée via des tests en environnement HDRI neutre afin de contrôler reflets, lisibilité et réalisme global.

#### Phase B : Adaptation technique — du rendu 3D vers l'intégration web

La stratégie d'intégration initiale prévoyait un affichage WebGL en temps réel via Three.js.

Des incompatibilités persistantes liées au rendu des matériaux transparents — verre et huile — dans l'environnement navigateur ont cependant conduit à réévaluer cette approche.

La solution retenue repose sur un rendu photoréaliste sous Cycles avec éclairage HDRI, produisant des images haute définition au format WebP sur fond transparent. Ces visuels ont ensuite été affinés à l'aide d'outils d'intelligence artificielle générative, garantissant un niveau de réalisme et de cohérence visuelle supérieur à ce que le rendu temps réel peut offrir pour des matériaux aussi complexes.

Intégrés dans une application web interactive, ces assets alimentent un configurateur par commutation dynamique d'images.

Cette approche présente plusieurs avantages déterminants :

- Performance : chargement immédiat, sans dépendance à la puissance graphique de l'appareil utilisé, garantissant une compatibilité universelle.
- Fidélité visuelle : les effets de transparence, de réfraction et de profondeur du liquide atteignent un niveau de réalisme que le rendu temps réel ne peut égaler pour des matériaux aussi complexes.
- Évolutivité : l'architecture modulaire de l'application facilite l'intégration de fonctionnalités avancées telles que la gestion du panier, le support multilingue et la personnalisation produit.

#### Phase C : Stratégie Marketing & Luxe

La valorisation marketing s'appuie sur la mise en avant du terroir et de l'authenticité du produit à travers chaque dimension de l'interface. L'expérience de configuration invite l'utilisateur à explorer la gamme, à sélectionner le contenant adapté à ses besoins et à personnaliser son choix dans un environnement visuel soigné, conçu selon les codes esthétiques du secteur premium.

Cette approche vise à transformer l'acte d'achat en ligne en une véritable expérience de marque, consolidant le lien émotionnel avec FENDRI et renforçant la perception de qualité du produit. En positionnant l'huile d'olive tunisienne dans un univers digital à haute valeur perçue, le configurateur devient un levier stratégique de différenciation, capable de répondre aux attentes d'une clientèle nationale et internationale exigeante.

#### 2.5.4 Pipeline de production

Le pipeline de production adopté repose sur une démarche progressive et itérative. Chaque étape a contribué à enrichir la qualité du rendu final et à renforcer la cohérence de l'identité visuelle de la marque FENDRI.

##### Pré-production

Cette phase a permis de poser les bases créatives du projet. L'analyse des références visuelles liées au luxe et des codes graphiques de l'oléiculture tunisienne a guidé la conception de croquis et de prototypes numériques. Une recherche approfondie sur les tendances actuelles du packaging haut de gamme a précédé la modélisation, afin d'ancrer chaque contenant dans une réalité commerciale et esthétique cohérente.

##### Production

La production s'est concentrée sur la modélisation 3D des quatre contenants sous Blender. Chaque modèle a fait l'objet d'un travail minutieux des shaders et textures PBR pour simuler avec réalisme le verre, l'huile et les finitions métalliques. Les optimisations géométriques et le baking des textures ont permis de conserver un rendu haut de gamme tout en maîtrisant les temps de calcul.

##### Post-production

Les modèles finalisés ont été soumis à un processus de rendu photoréaliste sous Cycles avec éclairage HDRI, produisant des images haute définition au format WebP sur fond transparent. Ces visuels ont ensuite été affinés à l'aide d'outils d'intelligence artificielle générative avant d'être intégrés dans l'application web interactive, assurant une transition fluide entre la création 3D et l'expérience utilisateur finale.

##### Valorisation marketing

Au-delà de l'aspect technique, chaque visuel traduit une facette de l'identité tunisienne : tradition, modernité et luxe. L'expérience de configuration permet au consommateur de participer activement à la découverte de la gamme FENDRI, consolidant ainsi le lien émotionnel avec la marque et renforçant la perception premium du produit.



Figure 16 : Processus de modélisation et optimisation 3D sous Blender.

### 2.5.5 Intégration web et optimisation

L'optimisation constitue une étape essentielle afin de concilier qualité visuelle premium et performance technique, en tenant compte des contraintes liées au poids des fichiers, à la fluidité d'affichage et à la compatibilité multi-supports.

- Optimisation 3D sous Blender : réduction du nombre de polygones, suppression des faces invisibles, topologie propre et baking des détails complexes afin d'alléger les scènes et d'accélérer les temps de rendu sans compromettre le réalisme visuel.
- Optimisation des textures : limitation de la résolution, regroupement des différentes maps et compression des fichiers pour réduire la charge tout en conservant un rendu fidèle.
- Optimisation des images web : export au format WebP sur fond transparent, garantissant un poids minimal et un chargement rapide, avec préchargement des visuels prioritaires pour une expérience fluide dès l'ouverture de la page.
- Compatibilité multi-supports : validation sur différents navigateurs et appareils afin d'assurer une expérience homogène sur desktop et mobile.

Les modèles ont également été exportés et validés dans un format d'archive 3D optimisé, attestant de la rigueur du pipeline de production et ouvrant la possibilité d'une intégration 3D temps réel dans une version future du projet.



Figure 17 : Modèle 3D – Bouteille cylindrique 500 ml



Figure 18 : Modèle 3D – Bouteille carrée élancée 750 ml



Figure 19 : Modèle 3D – Bidon vert 1 L



Figure 20 : Modèle 3D – Bidon métallique 3 L

2.5.6 Validation technique et optimisation

Afin de garantir la qualité visuelle, la cohérence technique et les performances web des modèles 3D, une procédure de validation systématique a été mise en place tout au long du pipeline de production. Cette démarche permet d’assurer la stabilité des rendus, l’optimisation des ressources graphiques ainsi qu’une intégration fluide des assets dans l’application web interactive.

La validation porte principalement sur la géométrie des modèles, les matériaux et textures utilisés, la qualité des rendus générés ainsi que l’optimisation finale des fichiers avant leur intégration dans la plateforme.

2.5.6.1 Validation géométrique

Objectif : garantir un rendu stable et éviter tout artefact visuel lors du rendu Cycles.

| Critère                    | Description                 | Statut |
|----------------------------|-----------------------------|--------|
| Normales correctes         | Absence de faces inversées  | OK     |
| Géométrie optimisée        | Pas de doublons de vertices | OK     |
| Échelle cohérente          | Respect des unités réelles  | OK     |
| Transformations appliquées | Location, Rotation, Scale   | OK     |
| Polycount maîtrisé         | Topologie propre            | OK     |

Tableau 3 : tableau de validation géométrique

### 2.5.6.2 Validation des matériaux et textures

Objectif: maintenir un équilibre entre réalisme visuel et optimisation du rendu.

| Critère              | Description                         | Statut |
|----------------------|-------------------------------------|--------|
| Textures packées     | Base Color, Roughness, Normal, etc. | OK     |
| Résolution adaptée   | Optimisée pour le rendu cycles      | OK     |
| Compression          | Optimisée pour l'export web         | OK     |
| Textures inutilisées | Absence confirmée                   | OK     |
| Cohérence PBR        | Metallic, Roughness, IOR            | OK     |

Tableau 4 : tableau de validation des matériaux et textures

### 2.5.6.3 Validation des rendus

Objectif: garantir la fidélité visuelle et la cohérence des images produites avant intégration web.

| Critère               | Description                                     | Statut |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------|
| Éclairage HDRI        | Contrôle de la cohérence des environnements     | OK     |
| Fond transparent      | Export WebP sans artefacts de contour           | OK     |
| Cohérence chromatique | Uniformité des teintes entre les quatre modèles | OK     |
| Affinage IA           | Retouche et validation du résultat final        | OK     |

Tableau 5 : tableau de validation des rendus

2.5.6.4 Analyse des performances et poids des fichiers

Objectif : mesurer l'efficacité du pipeline d'optimisation Blender et garantir des assets légers pour le web

| Modèle                          | Poids initial (non optimisé) | Poids final (optimisé) | Statut |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------|--------|
| Bouteille cylindrique 500 ml    | 12,4 Mo                      | 3,85 Mo                | OK     |
| Bouteille carrée élancée 750 ml | 13,9 Mo                      | 3,76 Mo                | OK     |
| Bidon métallique 3 L            | 18,3 Mo                      | 3,56 Mo                | OK     |
| Bidon bio 1 L                   | 8,75 Mo                      | 3,87 Mo                | OK     |

Tableau 6 : tableau d’analyse de performances et poids de fichiers

Ces résultats démontrent une homogénéité dans le pipeline d'optimisation et une réduction significative du poids des fichiers de l'ordre de 67 à 70 %. Cette maîtrise constitue un indicateur tangible de la rigueur technique appliquée tout au long de la production, confirmant la capacité à concilier qualité visuelle premium et performance web.

2.5.7 Impact stratégique du réalisme 3D

Au-delà de l'exécution technique, le réalisme des visuels 3D constitue un levier stratégique majeur dans la valorisation du produit. La reproduction fidèle des propriétés physiques du verre ainsi que la simulation de la profondeur et de la teinte de l'huile ne répondent pas uniquement à une exigence esthétique mais elles participent directement à la construction d'une perception premium. Dans un contexte e-commerce, où l'utilisateur ne peut ni manipuler ni goûter le produit, la visualisation devient un substitut sensoriel. La qualité du rendu agit comme vecteur de confiance, réduisant l'incertitude liée à l'achat en ligne et renforçant la crédibilité de la marque. Par ailleurs, la maîtrise des shaders PBR et l'optimisation des textures contribuent à positionner l'huile d'olive FENDRI dans un univers de luxe digitalisé. En adoptant des standards visuels comparables à ceux des industries premium, le projet élève la perception du produit au-delà de sa dimension agricole pour l'inscrire dans une logique d'expérience immersive. Ainsi, le réalisme visuel devient un outil stratégique de différenciation, transformant un produit de terroir en objet de désir digital sur un marché national et international exigeant.

## 2.6 Conception graphique et identité visuelle

La conception graphique occupe une place essentielle dans le projet, puisqu'elle contribue directement à la valorisation des produits ainsi qu'à la construction de l'identité visuelle de la marque FENDRI.

L'objectif principal est de proposer une interface moderne, élégante et immersive, capable de refléter le positionnement premium de l'huile d'olive commercialisée par la marque.

L'ensemble des choix graphiques réalisés dans le cadre du projet repose sur une recherche d'équilibre entre esthétique, lisibilité et expérience utilisateur. Les couleurs, la typographie, les visuels ainsi que les éléments d'interface ont été sélectionnés afin de créer une cohérence visuelle renforçant la perception de qualité et d'authenticité du produit.

Cette partie présente les principaux éléments graphiques utilisés dans la conception de l'interface ainsi que les choix esthétiques adoptés pour construire l'univers visuel de la plateforme.

### 2.6.1 Charte graphique et identité visuelle

Afin de garantir une cohérence visuelle et une identité forte pour le configurateur 3D, une charte graphique a été élaborée. Celle-ci traduit l'univers premium de l'huile d'olive FENDRI et assure la continuité entre la conception numérique et la valorisation marketing.



Figure 21 : Charte graphique



La marque FENDRI s'inscrit dans une démarche de valorisation du terroir tunisien à travers une esthétique raffinée et contemporaine. L'identité visuelle repose sur l'alliance entre héritage millénaire et modernité numérique, traduite par la signature :

« L'héritage millénaire, sculpté par le numérique. »

#### 2.6.2 Typographie

Deux familles typographiques structurent l'univers graphique :

- Cinzel : une typographie à empattements, inspirée des inscriptions classiques, qui confère noblesse et authenticité.
- Montserrat : une typographie sans empattements, moderne et épurée, qui assure lisibilité et contemporanéité.

#### 2.6.3 Palette chromatique

La palette chromatique adoptée traduit la richesse sensorielle et culturelle de l'huile d'olive tunisienne. Chaque couleur exprime une dimension spécifique de l'identité visuelle de la marque FENDRI :

- Noir profond : élégance, luxe et sobriété.
- Vert olive : nature, authenticité et terroir.
- Or chaud : prestige, raffinement et lumière méditerranéenne.
- Blanc pur : pureté, clarté et minimalisme.

Cette palette assure une cohérence visuelle forte et contribue à renforcer le positionnement premium de la marque.

#### 2.6.4 Moodboard et inspiration visuelle

Le moodboard élaboré constitue un élément central de la démarche créative. Il ne se limite pas à une juxtaposition d'images, mais construit une véritable narration visuelle qui met en valeur l'huile d'olive FENDRI à travers plusieurs dimensions complémentaires :

- Le produit réel : mise en avant des contenants et packagings, traduisant l'authenticité et la matérialité du produit.
- Le terroir : représentation des oliveraies et du paysage méditerranéen, soulignant l'ancrage culturel et géographique de la marque.
- La main humaine : valorisation du geste artisanal et du savoir-faire traditionnel, qui confère une dimension humaine et patrimoniale.
- L'usage culinaire : intégration de scènes de dégustation et de préparation gastronomique, illustrant la place de l'huile d'olive dans l'art de vivre et la cuisine premium.

## Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter les différentes phases d'analyse et de conception de la plateforme FENDRI. Les besoins fonctionnels et non fonctionnels ont été identifiés puis modélisés à travers les diagrammes UML afin de définir clairement les interactions et l'organisation générale du système.

La conception générale, la modélisation 3D des produits ainsi que l'identité visuelle ont également permis de construire une plateforme moderne, immersive et cohérente avec le positionnement premium de la marque.

Le chapitre suivant sera consacré à la réalisation et à l'implémentation de la solution développée.